

บทที่ 4 พันธะเคมี

ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ตัวเคมี สอน. ค่าย 1 · แบบฝึกหัดเรียงตามหัวข้อจากง่ายไปยาก · เฉลยย่ออยู่หน้าสุดท้าย (ฉบับร่าง — รอเจ้าของรีวิว)

พันธะเคมี

หมวดนี้คือ "ขุมทรัพย์คะแนน" ของ สอน. ค่าย 1 — ออกสอบทุกปีแบบไม่ต้องเดา ทั้งวาดโครงสร้างลิวอิส ทำนายรูปร่างโมเลกุล เรียงลำดับจุดเดือด และคำนวณพลังงานพันธะ ข้อสอบชอบเอาหลายแนวคิดมาผูกกันในข้อเดียว เช่น ให้วาดลิวอิสก่อน แล้วถามรูปร่าง แล้วถามสภาพขั้ว แล้วถามแรงระหว่างโมเลกุล — ถ้าพลาดขั้นแรก ผิดยกแผง ดังนั้นต้องแม่นตั้งแต่พื้นฐาน

1. ภาพรวม: ทำไมอะตอมต้องสร้างพันธะ

หลักคิดข้อเดียวที่อยู่เบื้องหลังทุกพันธะ: ระบบจะเสถียรขึ้นเมื่อพลังงานต่ำลง อะตอมเดี่ยวส่วนใหญ่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ครบ 8 (ไม่เหมือนแก๊สมีสกุล) จึงหาทาง "จัดการอิเล็กตรอน" ให้ตัวเองเสถียรขึ้น ซึ่งทำได้ 3 วิธี และนั่นคือที่มาของพันธะ 3 ชนิด:

วิธีการจัดการอิเล็กตรอน	ชนิดพันธะ	เกิดระหว่าง	ตัวอย่าง
โอนอิเล็กตรอนให้กันขาด	ไอออนิก	โลหะ + อโลหะ	NaCl, MgO
ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเป็นคู่	โคเวเลนต์	อโลหะ + อโลหะ	H ₂ O, CO ₂
ปล่อยอิเล็กตรอนเป็นทะเลไหลเวียน	โลหะ	โลหะ + โลหะ	Cu, Fe

เกณฑ์คร่าวๆ ที่ใช้ตัดสิน: ดูผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี (EN) ถ้า $\Delta EN \gtrsim 1.7$ มักเป็นไอออนิก ถ้าน้อยกว่านั้นเป็นโคเวเลนต์ (มีขั้วมาก→น้อยตาม ΔEN) — แต่จำไว้ว่านี่คือ "สเปกตรัม" ไม่ใช่เส้นแบ่งเด็ดขาด ข้อสอบชอบถามกรณีก้ำกึ่งอย่าง AlCl₃ ที่เป็นโคเวเลนต์ทั้งที่มีโลหะ

2. พันธะไอออนิก

การเกิดพันธะ

พันธะไอออนิกเกิดจากโลหะ (IE ต่ำ เสียอิเล็กตรอนง่าย) โอนอิเล็กตรอนให้อโลหะ (EA สูง รับอิเล็กตรอนแล้วคายพลังงาน) กลายเป็นไอออนบวกกับไอออนลบ แล้วดึงดูดกันด้วยแรงไฟฟ้าสถิต

จุดที่เด็กเข้าใจผิดบ่อยมาก: การโอนอิเล็กตรอนเฉยๆ ในสถานะแก๊ส "ไม่คุ้ม" พลังงาน! ลองดูตัวเลขจริง

ตัวอย่างโจทย์ 1 กำหนด IE_1 ของ Na = 496 kJ/mol และ EA ของ Cl = 349 kJ/mol (คายพลังงาน) จงหาพลังงานสุทธิของขั้นตอน $\text{Na(g)} + \text{Cl(g)} \rightarrow \text{Na}^+\text{(g)} + \text{Cl}^-\text{(g)}$ แล้วอธิบายว่าทำไม NaCl จึงยังเกิดได้

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — ดึงอิเล็กตรอนออกจาก Na ต้องใส่พลังงาน: +496 kJ/mol ขั้นที่ 2 — Cl รับอิเล็กตรอน คายพลังงาน: -349 kJ/mol ขั้นที่ 3 — รวม:

$$\Delta E = 496 - 349 = +147 \text{ kJ/mol}$$

ได้ค่า บวก แปลว่าลำพังการไอออไนซ์อิเล็กตรอนดูดพลังงาน ไม่เสถียรขึ้นเลย! สิ่งที่ทำให้ NaCl เกิดได้จริงคือขั้นตอนต่อไป: ไอออนบวก ลบกันล้านล้านตัวเรียงตัวเป็นผลึก คายพลังงานก้อนใหญ่ที่เรียกว่า **พลังงานแลตทิซ** (lattice energy ของ NaCl ประมาณ -787 kJ/mol) ซึ่งชดเชยเกินพอ นี่คือเหตุผลว่าทำไมสารไอออนิกจึงเป็น "โครงผลึก" เสมอ ไม่มีโมเลกุล NaCl เดี่ยวๆ

พลังงานแลตทิซกับกฎของคูลอมบ์

$$E \propto \frac{|q_+ \times q_-|}{r_+ + r_-}$$

ประจุยิ่งมาก และไอออนยิ่งเล็ก $\rightarrow$ พลังงานแลตทิซยิ่งสูง $\rightarrow$ จุดหลอมเหลวยิ่งสูง แข็งยิ่งมาก

ตัวอย่างโจทย์ 2 เปรียบเทียบพลังงานแลตทิซของ MgO กับ NaCl (โดยประมาณ) กำหนดรัศมีไอออน: $\text{Na}^+ = 102 \text{ pm}$, $\text{Cl}^- = 181 \text{ pm}$, $\text{Mg}^{2+} = 72 \text{ pm}$, $\text{O}^{2-} = 140 \text{ pm}$

วิธีทำ ระยะระหว่างไอออน: NaCl ได้ $102 + 181 = 283 \text{ pm}$ ส่วน MgO ได้ $72 + 140 = 212 \text{ pm}$

$$\frac{E_{\text{MgO}}}{E_{\text{NaCl}}} = \frac{\frac{2 \times 2}{212}}{\frac{1 \times 1}{283}} = \frac{4 \times 283}{212} \approx 5.3$$

MgO ยึดเหนี่ยวแน่นกว่า NaCl ราว 5 เท่า — สอดคล้องกับจุดหลอมเหลวจริง ($\text{MgO} \approx 2852^\circ\text{C}$, $\text{NaCl} \approx 801^\circ\text{C}$) ข้อสังเกต: **ประจุมีผลแรงกว่ารัศมีมาก** เพราะคูณกันตรงๆ ในเศษ

การเขียนสูตรและการเรียกชื่อ

- หลักไขว้ประจุ: Al^{3+} กับ $\text{O}^{2-} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$ (ประจุมustต้องเป็นศูนย์)
- เรียกชื่อ: ไอออนบวกก่อน ตามด้วยไอออนลบลงท้าย -ide (ไทยใช้ -ไอด์) เช่น $\text{CaCl}_2 =$ แคลเซียมคลอไรด์
- โลหะที่มีหลายประจุ (ทรานซิชัน) ต้องบอกเลขออกซิเดชันในวงเล็บ: $\text{FeCl}_3 =$ ไอรอน(III) คลอไรด์
- ไอออนหลายอะตอมต้องจำ: NO_3^- ไนเตรต, SO_4^{2-} ซัลเฟต, CO_3^{2-} คาร์บอเนต, PO_4^{3-} ฟอสเฟต, NH_4^+ แอมโมเนียม, OH^- ไฮดรอกไซด์

สมบัติของสารไอออนิก

1. ของแข็งผลึก จุดหลอมเหลว/จุดเดือดสูง
2. แข็งแต่ **เปราะ** — ทบแล้วชั้นไอออนเลื่อน ประจุเหมือนกันมาเจอกัน ผลักกันแตก
3. สถานะของแข็ง **ไม่นำไฟฟ้า** (ไอออนถูกตรึง) แต่หลอมเหลวหรือละลายน้ำแล้ว **นำไฟฟ้า** (ไอออนเคลื่อนที่ได้อ) — จุดนี้ข้อสอบใช้แยกชนิดสารบ่อยที่สุด
4. หลายชนิดละลายน้ำได้ดี เพราะน้ำมีขั้วเข้าไปล้อมไอออน (ไฮเดรชัน)

3. พันธะโคเวเลนต์และโครงสร้างลิวิส

พันธะโคเวเลนต์คือการที่อะตอมอโลหะสองตัว "แชร์" อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเสียอิเล็กตรอน (IE สูงทั้งคู่) การแชร์ 1, 2, 3 คู่ ได้พันธะเดี่ยว คู่ สาม ตามลำดับ

ขั้นตอนวาดโครงสร้างลิวิส (ท่องเป็นสูตร 5 ขั้น)

1. นับ เวเลนซ์อิเล็กตรอนรวมทุกอะตอม (ไอออนลบบวกเพิ่ม ไอออนบวกหักออก)

2. วางโครง — อะตอมที่ EN ต่ำสุด (และไม่ใช่ H) อยู่กลาง โยงพันธะเดี่ยวไปอะตอมรอบ
3. หัก อิเล็กตรอนที่ใช้ทำพันธะ (พันธะละ 2)
4. เติม ที่เหลือให้อะตอมรอบครบออกเตตก่อน เหลือแล้วค่อยใส่อะตอมกลาง
5. เช็ก อะตอมกลาง — ถ้าไม่ครบ 8 ให้ดึงคู่อิเลคจากอะตอมรอบมาทำพันธะคู่/สาม

ตัวอย่างโจทย์ 3 จงวาดโครงสร้างลิวอิสของคาร์บอเนตไอออน CO_3^{2-}

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — นับอิเล็กตรอน: C มี 4, O มี $3 \times 6 = 18$, ประจุ 2- เพิ่มอีก 2

$$4 + 18 + 2 = 24 e^-$$

ขั้นที่ 2 — C อยู่กลาง (EN ต่ำกว่า O) โยงพันธะเดี่ยว C-O สามเส้น ทั่วไป $3 \times 2 = 6$ เหลือ $24 - 6 = 18$ ขั้นที่ 3 — เติมให้ O แต่ละตัว ตัวละ 3 คู่อิเล ใช้หมด 18 พอดี ขั้นที่ 4 — เช็ก C: มีแค่ 6 อิเล็กตรอน (3 พันธะ) ไม่ครบออกเตต → ดึงคู่อิเลจาก O หนึ่งตัวลงมาทำพันธะคู่ C=O ขั้นที่ 5 — ได้โครงสร้างที่ C มีพันธะคู่ 1 เส้น พันธะเดี่ยว 2 เส้น อย่างลึ้มวงเล็บใส่ประจุ 2- มุมขวามุมบน

กฎออกเตตและข้อยกเว้น (ออกสอบข้อวั)

ประเภท	อะตอมกลางมี	ตัวอย่าง	เหตุผล
ไม่ครบ 8	4 หรือ $6 e^-$	BeCl_2 (4), BF_3 (6)	Be, B มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนน้อย
เกิน 8 (ออกเตตขยาย)	10, $12 e^-$	PCl_5 (10), SF_6 (12)	คาบ 3 ลงไปมีออร์บิทัล d ว่าง (คำอธิบายเชิงลึกปัจจุบันเน้นที่ขนาดอะตอมกลางที่ใหญ่พอ แต่ละดับ s, p, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bj, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bw, bx, by, bz, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cj, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cw, cx, cy, cz, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ew, ex, ey, ez, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fj, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fw, fx, fy, fz, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gj, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gw, gx, gy, gz, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hj, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hw, hx, hy, hz, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, iw, ix, iy, iz, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jk, jl, jm, jn, jo, jp, jq, jr, js, jt, ju, jv, jw, jx, jy, jz, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kj, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kw, kx, ky, kz, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mj, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mw, mx, my, mz, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni, nj, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nw, nx, ny, nz, oa, ob, oc, od, oe, of, og, oh, oi, oj, ok, ol, om, on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, ow, ox, oy, oz, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pj, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, pw, px, py, pz, qa, qb, qc, qd, qe, qf, qg, qh, qi, qj, qk, ql, qm, qn, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qv, qw, qx, qy, qz, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rj, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rq, rr, rs, rt, ru, rv, rw, rx, ry, rz, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sj, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sw, sx, sy, sz, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, ti, tj, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tw, tx, ty, tz, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh, ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uu, uv, uw, ux, uy, uz, va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh, vi, vj, vk, vl, vm, vn, vo, vp, vq, vr, vs, vt, vu, vv, vw, vx, vy, vz, wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wi, wj, wk, wl, wm, wn, wo, wp, wq, wr, ws, wt, wu, wv, ww, wx, wy, wz, xa, xb, xc, xd, xe, xf, xg, xh, xi, xj, xk, xl, xm, xn, xo, xp, xq, xr, xs, xt, xu, xv, xw, xx, xy, xz, ya, yb, yc, yd, ye, yf, yg, yh, yi, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yp, yq, yr, ys, yt, yu, yv, yw, yx, yy, yz, za, zb, zc, zd, ze, zf, zg, zh, zi, zj, zk, zl, zm, zn, zo, zp, zq, zr, zs, zt, zu, zv, zw, zx, zy, zz

จดจำง่าย: อะตอมคาบ 2 (C, N, O, F) ห้ามเกิน 8 เด็ดขาด ส่วนคาบ 3 ขึ้นไป (P, S, Cl, Xe) ขยายได้

4. เรโซแนนซ์และประจุฟอร์มัล

เรโซแนนซ์

จาก CO_3^{2-} เมื่อแก้ — พันธะคู่จะวางที่ O ตัวไหนก็ได้ 3 แบบ โครงสร้างจริงไม่ใช่แบบใดแบบหนึ่ง แต่เป็น "ลูกผสม" (resonance hybrid) ของทั้งสาม ผลคือ พันธะ C-O ทั้งสามเส้นยาวเท่ากัน มีอันดับพันธะ (bond order) เท่ากัน

$$\text{bond order} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

(นับจากพันธะรวม 4 เส้นเฉลี่ยบน 3 ตำแหน่ง) ข้อสอบชอบถามว่า "พันธะใน O_3 หรือ NO_3^- ยาวเท่ากันหรือไม่" — คำตอบคือเท่ากัน เพราะเรโซแนนซ์ ห้ามตอบว่ามีเส้นสั้นเส้นยาว

ประจุฟอร์มัล — เครื่องมือเลือกโครงสร้างที่ดีที่สุด

$$FC = V - N - \frac{B}{2}$$

โดย V = เวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมอิสระ, N = อิเล็กตรอนคู่โดด (นับเป็นตัว), B = อิเล็กตรอนในพันธะ (นับเป็นตัว)

เกณฑ์เลือกโครงสร้าง: (1) ประจุฟอร์มัลใกล้เคียงศูนย์มากที่สุด (2) ประจุลบอยู่บนอะตอมที่ EN สูงกว่า

ตัวอย่างโจทย์ 4 ไซยาเนตไอออน OCN^- (โครง $\text{O}-\text{C}-\text{N}$, C อยู่กลาง, รวม $16 e^-$) เขียนได้ 3 แบบ จงหาประจุฟอร์มัลและเลือกโครงสร้างที่ดีที่สุด

วิธีทำ คำนวณ FC ที่ละอะตอมทุกโครงสร้าง

แบบที่ 1: $\text{O}=\text{C}=\text{N}$ (O มี 2 คู่โดด, N มี 2 คู่โดด)

- $FC_{\text{O}} = 6 - 4 - \frac{4}{2} = 0$
- $FC_{\text{C}} = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0$
- $FC_{\text{N}} = 5 - 4 - \frac{4}{2} = -1$

แบบที่ 2: $\text{O}-\text{C}\equiv\text{N}$ (O มี 3 คู่โดด, N มี 1 คู่โดด)

- $FC_{\text{O}} = 6 - 6 - \frac{2}{2} = -1$
- $FC_{\text{C}} = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0$
- $FC_{\text{N}} = 5 - 2 - \frac{6}{2} = 0$

แบบที่ 3: $\text{O}\equiv\text{C}-\text{N}$ (O มี 1 คู่โดด, N มี 3 คู่โดด)

- $FC_{\text{O}} = 6 - 2 - \frac{6}{2} = +1$
- $FC_{\text{C}} = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0$
- $FC_{\text{N}} = 5 - 6 - \frac{2}{2} = -2$

เช็กความถูกต้อง: ผลรวม FC ทุกแบบ = -1 ตรงกับประจุไอออน ✓

ตัดสิน: แบบที่ 3 แย่สุด (ประจุกระโดดถึง $+1$ กับ -2) แบบที่ 1 กับ 2 มีขนาดประจุเท่ากัน แต่ **แบบที่ 2 ดีที่สุด** เพราะประจุ -1 ไปตกที่ O ซึ่ง EN สูงกว่า N

5. ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ

หลักผกผันที่ต้องจำ: พันธะยิ่งสั้น ยิ่งแข็งแรง

single > double > triple (bond length)

single < double < triple (bond energy)

พลังงานพันธะ (bond energy, BE) คือพลังงานที่ต้อง **ใส่เข้าไป** เพื่อสลายพันธะ 1 โมลในสถานะแก๊ส — การสลายพันธะดูดพลังงานเสมอ การสร้างพันธะคายพลังงานเสมอ นามาประมาณค่าความร้อนของปฏิกิริยาได้:

$$\Delta H \approx \sum BE_{\text{bonds broken}} - \sum BE_{\text{bonds formed}}$$

ตัวอย่างโจทย์ 5 จงประมาณ ΔH ของการเผาไหม้มีเทน $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ กำหนดพลังงานพันธะ (kJ/mol):

C-H = 413, O=O = 498, C=O (ใน CO_2) = 799, O-H = 463 แล้วหาว่าเผาไหม้มีเทน 8 g ได้พลังงานกี่ kJ (C = 12, H = 1)

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — แยกแยะพันธะที่สลาย (ฝั่งสารตั้งต้น): C-H 4 เส้น, O=O 2 เส้น

$$\sum BE_{\text{broken}} = 4(413) + 2(498) = 1652 + 996 = 2648 \text{ kJ}$$

ขั้นที่ 2 — แยกแยะพันธะที่สร้าง (ฝั่งผลิตภัณฑ์): C=O 2 เส้น, O-H 4 เส้น (น้ำ 2 โมเลกุล × 2 พันธะ)

$$\sum BE_{\text{formed}} = 2(799) + 4(463) = 1598 + 1852 = 3450 \text{ kJ}$$

ขั้นที่ 3 — หักลบ:

$$\Delta H = 2648 - 3450 = -802 \text{ kJ/mol}$$

ติดลบ = คายความร้อน สมเหตุสมผลกับการเผาไหม้ ✓

ขั้นที่ 4 — เผา 8 g ใช้วิธีแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย ($M_{\text{CH}_4} = 12 + 4(1) = 16 \text{ g/mol}$):

$$8 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{16 \text{ g}} \times \frac{802 \text{ kJ}}{1 \text{ mol}} = 0.5 \times 802 = 401 \text{ kJ}$$

คำตอบ: คายพลังงาน 401 kJ

จุดพลาดคลาสสิกของข้อนี้: ลืมว่า H₂O มีพันธะ O-H 2 เส้นต่อโมเลกุล และ CO₂ มีพันธะ C=O 2 เส้น — นับพันธะจากโครงสร้างจริงเสมอ อย่างนับจากจำนวนโมเลกุล

6. รูปร่างโมเลกุล (ทฤษฎี VSEPR)

หลักการเดียว: คู่อิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางผลักกัน จึงจัดตัวให้ห่างกันที่สุด นับ "กลุ่มอิเล็กตรอน" (electron domains) รอบอะตอมกลาง — พันธะเดี่ยว/คู่/สาม นับเป็น 1 กลุ่มเท่ากัน คูโดดนับเป็น 1 กลุ่ม

เขียนแบบ AX_mE_n: A = อะตอมกลาง, X = อะตอมที่เกาะ, E = คูโดด

กลุ่ม e ⁻	คูโดด	สัญลักษณ์	รูปร่าง	มุม	ตัวอย่าง
2	0	AX ₂	เส้นตรง	180°	CO ₂ , BeCl ₂
3	0	AX ₃	สามเหลี่ยมแบนราบ	120°	BF ₃ , CO ₃ ²⁻
3	1	AX ₂ E	มุมงอ	<120°	SO ₂ , O ₃
4	0	AX ₄	ทรงสี่หน้า	109.5°	CH ₄ , SO ₄ ²⁻
4	1	AX ₃ E	พีระมิดฐานสามเหลี่ยม	107°	NH ₃
4	2	AX ₂ E ₂	มุมงอ	104.5°	H ₂ O
5	0	AX ₅	พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม	90°, 120°	PCl ₅
5	1	AX ₄ E	ไม้กระดานหก (seesaw)	—	SF ₄
5	2	AX ₃ E ₂	รูปตัว T	—	ClF ₃
5	3	AX ₂ E ₃	เส้นตรง	180°	XeF ₂ , I ₃ ⁻
6	0	AX ₆	ทรงแปดหน้า	90°	SF ₆
6	1	AX ₅ E	พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม	—	BrF ₅
6	2	AX ₄ E ₂	สี่เหลี่ยมแบนราบ	90°	XeF ₄

ลำดับแรงผลักร: คูโคต-คูโคต > คูโคต-คูพันธะ > คูพันธะ-คูพันธะ → คูโคตยิ่งมาก มุมยิ่งบีบแคบลง (CH_4 $109.5^\circ \rightarrow \text{NH}_3$ $107^\circ \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 104.5°)

ตัวอย่างโจทย์ 6 จงทำนายรูปร่างของ XeF_4

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — Xe มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 8 ตัว ขั้นที่ 2 — ใช้ทำพันธะกับ F ไป 4 ตัว เหลือเป็นคูโคต:

$$\frac{8 - 4}{2} = 2 \text{ lone pairs}$$

ขั้นที่ 3 — รวมกลุ่มอิเล็กตรอน = 4 พันธะ + 2 คูโคต = 6 กลุ่ม → โครงพื้นฐานทรงแปดหน้า ขั้นที่ 4 — คูโคต 2 คู่ต้องอยู่ **ตรงข้ามกัน** (บน-ล่าง) เพื่อผลักรกันน้อยสุด → อะตอม F 4 ตัวเหลืออยู่ระนาบเดียว

คำตอบ: **สี่เหลี่ยมแบนราบ (square planar) แบบ AX_4E_2** — ไม่ใช่ทรงสี่หน้า! นี่คือนักดักขอยอดนิยม เพราะเห็น F 4 ตัวแล้วรีบตอบ AX_4 โดยลืมเช็คูโคต

7. สภาพขั้วของโมเลกุล

แยก 2 ระดับให้ชัด:

- ขั้วของพันธะ** — เกิดจาก ΔEN ของสองอะตอม อะตอม EN สูงดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัว เกิดขั้ว δ^- / δ^+ วัดเป็นไดโพลโมเมนต์ $\mu = q \times d$
- ขั้วของโมเลกุล** — เอาเวกเตอร์ไดโพลของทุกพันธะมารวมกัน **ตามรูปร่างโมเลกุล** ถ้าหักล้างกันหมด = ไม่มีขั้ว

สูตรลัดตัดสินใจ: โมเลกุลจะ **ไม่มีขั้ว** เมื่อ (ก) อะตอมรอบเหมือนกันทุกตัว และ (ข) รูปร่างสมมาตร (เส้นตรง, สามเหลี่ยมแบนราบ, ทรงสี่หน้า, พีระมิดคู่, ทรงแปดหน้า, สี่เหลี่ยมแบนราบ) — ผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง = มีขั้ว

ตัวอย่างเทียบคูที่ออกสอบบ่อย: CO_2 เส้นตรง ไดโพลหักล้าง → ไม่มีขั้ว แต่ SO_2 มุมงอ → มีขั้ว; CCl_4 ทรงสี่หน้าสมมาตร → ไม่มีขั้ว แต่ CHCl_3 → มีขั้ว

ตัวอย่างโจทย์ 7 พันธะ H-Cl ยาว 1.27 Å ถ้าอิเล็กตรอนถูกโอนขาดเต็มหน่วย (ไอออนิก 100%) จะมีไดโพลโมเมนต์ $4.80 \times 1.27 \text{ D}$ แต่ค่าที่วัดได้จริงคือ 1.08 D จงหาร้อยละความเป็นไอออนิกของพันธะ H-Cl

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — ไดโพลโมเมนต์ตามทฤษฎี (ประจุเต็ม e ที่ระยะ 1.27 Å):

$$\mu_{\text{ionic}} = 4.80 \times 1.27 = 6.10 \text{ D}$$

ขั้นที่ 2 — เทียบกับค่าจริง:

$$\% \text{ ionic} = \frac{1.08}{6.10} \times 100 \approx 17.7\%$$

คำตอบ: **ประมาณ 17.7%** — แปลว่า HCl เป็นโคเวเลนต์มีขั้ว (ขั้วปานกลาง) ไม่ใช่ไอออนิก ตัวเลขนี้ยืนยันแนวคิด "พันธะเป็นสเปกตรัม" ที่พูดไว้ตอนต้น

8. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล (IMF)

แรง ระหว่าง โมเลกุล อ่อนกว่าพันธะ ภายใน โมเลกุลมาก (ราว 10–100 เท่า) แต่เป็นตัวกำหนดจุดเดือด จุดหลอมเหลว การละลาย — เวลาต้มน้ำ เราสลายแรงระหว่างโมเลกุล ไม่ได้สลายพันธะ O-H!

แรง	เกิดกับ	ความแรง	ปัจจัย
ลอนดอน (แรงแกระจาย)	ทุกโมเลกุล	อ่อนสุด (แต่สะสมได้)	มวลโมเลกุล↑ พื้นที่ผิว↑ → แรง↑
ไดโพล-ไดโพล	โมเลกุลมีขั้ว	ปานกลาง	μ ยิ่งมากยิ่งแรง
พันธะไฮโดรเจน	H เกาะกับ N, O, F เท่านั้น	แรงสุดใน IMF	จำนวนตำแหน่ง H-bond

ข้อควรระวัง: พันธะไฮโดรเจนต้องเป็น H ที่ **เกาะโดยตรง** กับ N, O, F แล้วไปดึงดูดคู่โดดของ N, O, F อีกโมเลกุล — CH₄ มี H แต่เกาะกับ C จึงไม่มีพันธะไฮโดรเจน

ตัวอย่างโจทย์ 8 จงเรียงลำดับจุดเดือดจากต่ำไปสูง: CH₄, H₂S, H₂O, C₄H₁₀ พร้อมเหตุผลทีละขั้น

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — ระบุแรงเด่นของแต่ละตัว:

- CH₄ (มวล 16): ไม่มีขั้ว → ลอนดอนอย่างเดียว โมเลกุลเล็ก
- C₄H₁₀ (มวล 58): ไม่มีขั้ว → ลอนดอนอย่างเดียว แต่โมเลกุลใหญ่กว่า CH₄ มาก
- H₂S (มวล 34): มุมงอ มีขั้ว → ไดโพล-ไดโพล + ลอนดอน (S ไม่ใช่ N, O, F จึงไม่มี H-bond)
- H₂O (มวล 18): มีพันธะไฮโดรเจน โมเลกุลละ 2 ตำแหน่ง

ขั้นที่ 2 — จัดกลุ่มตามชนิดแรงก่อน: H-bond > ไดโพล ≈ ลอนดอนตัวใหญ่ > ลอนดอนตัวเล็ก ขั้นที่ 3 — เทียบภายในกลุ่ม: C₄H₁₀ (ลอนดอนสะสมจากมวล 58) กับ H₂S (ไดโพลแต่มวลแค่ 34) — จุดเดือดจริง C₄H₁₀ ≈ -0.5 °C ส่วน H₂S ≈ -60 °C → ลอนดอนที่สะสมมากพอชนะไดโพลได้!

คำตอบ: CH₄ < H₂S < C₄H₁₀ < H₂O

บทเรียนจากข้อนี้: อย่าท่องว่า "ไดโพลแรงกว่าลอนดอนเสมอ" — ถ้ามวลต่างกันมาก ลอนดอนพลิกชนะได้ และ H₂O ที่มวลน้อยสุดกลับเดือดสูงสุด (100 °C) เพราะพันธะไฮโดรเจน

9. พันธะโลหะ

แบบจำลอง "ทะเลอิเล็กตรอน": ไอออนบวกของโลหะเรียงเป็นโครงผลึก จมอยู่ในทะเลเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่ไหลเวียนอิสระ ไม่สังกัดอะตอมใด แรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกกับทะเลอิเล็กตรอนคือพันธะโลหะ

อธิบายสมบัติได้ครบทุกข้อ:

- นำไฟฟ้า/นำความร้อนได้ทุกสถานะ — อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่พาประจุและพลังงาน
- ดี แผล รีดได้ ไม่เปราะ — ชั้นไอออนเลื่อนไต่โดยทะเลอิเล็กตรอนยังโอบไว้ (ต่างจากไอออนิกที่เลื่อนแล้วประจุผลักกันแตก)
- ผิวมันวาว — อิเล็กตรอนอิสระดูดกลืนและปลดปล่อยแสงได้ทุกความถี่
- จุดหลอมเหลวมักสูง และยังมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนมาก พันธะยิ่งแรง: จุดหลอมเหลว Na < Mg < Al ตามจำนวนอิเล็กตรอนที่ทะเลทะเล (1, 2, 3 ตัวตามลำดับ)

10. เชื่อมชนิดพันธะกับสมบัติของสาร — สรุปภาพใหญ่

ข้อสอบแนว "ให้ตารางสมบัติ ถามว่าเป็นสารประเภทใด" ใช้ตารางนี้ตัดสินใจได้ทันที:

ประเภทผลึก	อนุภาค/แรงยึด	จุดหลอมเหลว	นำไฟฟ้า	ตัวอย่าง
ไอออนิก	ไอออน/แรงไฟฟ้าสถิต	สูง	เฉพาะหลอมเหลว/ละลายน้ำ	NaCl, MgO
โมเลกุล	โมเลกุล/IMF	ต่ำ	ไม่นำ (ทุกสถานะ)	I ₂ , น้ำแข็ง, CO ₂ แข็ง
โครงผลึกร่างดาข่าย	อะตอม/พันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่อง	สูงมาก	ไม่นำ (ยกเว้นแกรไฟต์)	เพชร, SiO ₂
โลหะ	ไอออนบวก/ทะเลอิเล็กตรอน	มักสูง	นำทุกสถานะ	Cu, Fe

กรณีพิเศษที่ถูกลืมซ้ำๆ: **เพชร vs แกรไฟต์** — เพชร C ต่อกัน 4 ทิศ (ทรงสี่หน้า) แข็งสุด ไม่นำไฟฟ้า; แกรไฟต์ C ต่อกัน 3 ทิศเป็นชั้น เหลืออิเล็กตรอนอิสระ 1 ตัวต่ออะตอม → นำไฟฟ้าได้ และชั้นเลื่อนหลุดง่าย (ใช้ทำไส้ดินสอ) ทั้งคู่คือโครงผลึกร่างดาข่ายเหมือนกันแต่โครงสร้างต่างกัน

ตัวอย่างโจทย์ 9 สาร X เป็นของแข็งจุดหลอมเหลว 801°C ไม่นำไฟฟ้าเมื่อเป็นของแข็ง แต่นำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลว สาร Y จุดหลอมเหลว 114°C ไม่นำไฟฟ้าทุกสถานะ สาร Z จุดหลอมเหลวเกิน 3000°C แข็งมาก ไม่นำไฟฟ้า จงระบุประเภทของแต่ละสาร

วิธีทำ

- X: จุดหลอมเหลวสูง + นำไฟฟ้าเฉพาะตอนหลอมเหลว = มีไอออนที่ถูกตรึงในของแข็งแล้วหลุดเป็นอิสระเมื่อหลอม → **ไอออนิก** (จริงๆ คือ NaCl)
- Y: จุดหลอมเหลวต่ำ + ไม่นำไฟฟ้าเลย = ยึดกันด้วย IMF อ่อนๆ ไม่มีอนุภาคมีประจุอิสระ → **ผลึกโมเลกุล** (เช่น I₂ หรือกำมะถัน S₈)
- Z: จุดหลอมเหลวสูงลิ่ว + แข็งมาก + ไม่นำไฟฟ้า = อะตอมต่อกันด้วยโคเวเลนต์ทั้งก้อน → **โครงผลึกร่างดาข่าย** (เช่น เพชร)

หัวใจของการวินิจฉัย: การนำไฟฟ้าแยกไอออนิกออกจากโครงร่างดาข่าย (จุดหลอมเหลวสูงเหมือนกัน) และ จุดหลอมเหลวแยกผลึกโมเลกุลออกจากพวกที่เหลือ

✦ สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

สูตร/หลักการ	สมการ	ใช้ทำอะไร
พลังงานแลตทิซ (คูลอมบ์)	$E \propto \frac{ q_+ \times q_- }{r_+ + r_-}$	เทียบจุดหลอมเหลวสารไอออนิก
ประจุฟอร์มูล	$FC = V - N - \frac{B}{2}$	เลือกโครงสร้างลิวิสที่ดีที่สุด
ความร้อนจากพลังงานพันธะ	$\Delta H = \sum BE_{\text{broken}} - \sum BE_{\text{formed}}$	ประมาณ ΔH ปฏิกิริยาแก๊ส
อันดับพันธะ (เรโซแนนซ์)	$\text{bond order} = \frac{\text{total bonds}}{\text{positions}}$	เทียบความยาว/ความแรงพันธะ
ไดโพลโมเมนต์	$\mu = q \times d$	วัดขั้วของพันธะ

สูตร/หลักการ	สมการ	ใช้ทำอะไร
คูโดดอะตอมกลาง	$\frac{V_{\text{central}} - \text{bonds}}{2}$	หา AX_mE_n ก่อนตอบรูปร่าง

ค่าที่ควรติดหัว: $\Delta EN \gtrsim 1.7 \rightarrow$ ไอออนิก; มุม $180^\circ/120^\circ/109.5^\circ/107^\circ/104.5^\circ/90^\circ$; ลำดับแรงผลึก $lp-lp > lp-bp > bp-bp$; H-bond ต้องมี H เกาะ N, O, F เท่านั้น; ความแรงพันธะ: สาม > คู่ > เดี่ยว แต่ความยาวกลับกัน

ลำดับการวิเคราะห์โมเลกุลให้ครบทุกมิติ (ทำตามนี้ทุกข้อ):

1. นับอิเล็กตรอน $\rightarrow$ วาดลิวอิส
2. เช็กเรโซแนนซ์/ประจุฟอร์มัล
3. นับกลุ่มอิเล็กตรอน $\rightarrow$ รูปร่าง VSEPR
4. รวมเวกเตอร์ไดโพล $\rightarrow$ มี/ไม่มีขั้ว
5. ระบ IMF $\rightarrow$ ทำนายจุดเดือด/การละลาย

⚠ จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- **ตอบรูปร่างโดยไม่เช็กคูโดด** — เห็น 4 อะตอมรอบก็ตอบทรงสี่หน้าทันที ทั้งที่ XeF_4 เป็นสี่เหลี่ยมแบนราบ วิธีเสี่ยง: คำนวณคูโดดของอะตอมกลางทุกครั้งก่อนเปิดตาราง VSEPR
- **สับสน "รูปร่างกลุ่มอิเล็กตรอน" กับ "รูปร่างโมเลกุล"** — NH_3 กลุ่มอิเล็กตรอนจัดแบบทรงสี่หน้า แต่รูปร่างโมเลกุล (นับเฉพาะอะตอม) คือพีระมิดฐานสามเหลี่ยม ข้อสอบถามอย่างหลังเสมอถ้าไม่ระบุ
- **คิดว่าพันธะมีขั้ว = โมเลกุลมีขั้ว** — CO_2 มีพันธะ $C=O$ ขั้วแรงสองเส้น แต่หักล้างกันเพราะเส้นตรง วิธีเสี่ยง: วาดเวกเตอร์บนรูปร่างจริงก่อนสรุปทุกครั้ง
- **สลับเครื่องหมายในสูตรพลังงานพันธะ** — จำผิดเป็น "formed ลบ broken" แล้วได้เครื่องหมายกลับด้าน วิธีเสี่ยง: ท่องว่า "สลายดูด สร้างคาย" แล้วเช็กความสมเหตุผล (การเผาไหม้ต้องได้ค่าลบ)
- **ให้ CH_4 หรือ HF ผิดบทบาทเรื่องพันธะไฮโดรเจน** — CH_4 มี H แต่ไม่มี H-bond (H เกาะ C) ส่วน HCl ก็ไม่มี (Cl ไม่ใช่ N, O, F แม้ EN จะสูง) วิธีเสี่ยง: เช็คว่า H เกาะโดยตรงกับ N, O, F หรือไม่ เท่านั้นจบ
- **บอกว่าตอนน้ำเดือด พันธะ O-H แตก** — ผิด! ที่แตกคือพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล พันธะ O-H ในโมเลกุลอยู่ครบ วิธีเสี่ยง: ถามตัวเองว่ากระบวนการเปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนสาร ถ้าแค่เปลี่ยนสถานะ = สลายเฉพาะ IMF
- **เรียงจุดเดือดโดยดูมวลอย่างเดียวหรือดูขั้วอย่างเดียว** — ต้องดูชนิดแรงก่อน (H-bond > อื่นๆ) แล้วค่อยเทียบมวลภายในกลุ่ม และระวังลอนดอนของโมเลกุลใหญ่ชนะไดโพลของโมเลกุลเล็กได้ (เช่น C_4H_{10} ชนะ H_2S)
- **ลืมบวก/ลบอิเล็กตรอนของประจุไอออนตอนนับ** — CO_3^{2-} ต้องบวก 2, NH_4^+ ต้องลบ 1 วิธีเสี่ยง: เขียนบรรทัดนับอิเล็กตรอนแยกเป็นขั้นแรกเสมอ ห้ามนับในใจ
- **ใช้กฎออกเตตกับคาบ 3 แบบตายตัว** — ไปบังคับให้ S ใน SF_6 มี 8 อิเล็กตรอนแล้ววาดไม่ออก วิธีเสี่ยง: จำข้อยกเว้นเป็นชุด (Be 4, B 6, คาบ 3 ขยายได้ถึง 12, NO/NO₂ อิเล็กตรอนคี่)
- **เปราะ vs ดีแม่ได้** — ไอออนิกเปราะเพราะเลื่อนชั้นแล้วประจุเหมือนกันเจอกัน โลหะดีแม่ได้เพราะทะเลอิเล็กตรอนโอบตาม ใช้เหตุผลนี้ตอบข้อสอบอัตรันย อย่าตอบแค่ "เพราะเป็นโลหะ/ไอออนิก"

✏ แบบฝึกหัดท้ายบท (41 ข้อ — เรียงตามหัวข้อ ง่าย $\rightarrow$ ยาก)

ชนิดพันธะและการเรียกชื่อสารประกอบ

ข้อ 1. ★★★★★

ธาตุ Mg อยู่หมู่ IIA และธาตุ N อยู่หมู่ VA เมื่อทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นสารประกอบไอออนิก สูตรของสารประกอบที่เกิดขึ้นคือข้อใด

ก. MgN

ข. Mg_2N_3

ค. Mg_3N_2

ง. Mg_2N

ข้อ 2. ★★★★★

ไอออนหรือโมเลกุลในข้อใดมีพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ (coordinate covalent bond)

ก. H_3O^+

ข. CH_4

ค. $MgCl_2$

ง. N_2

ข้อ 3. ★★★★★

การเรียกชื่อสารประกอบในข้อใด **ไม่ถูกต้อง**

ก. N_2O_5 เรียกว่า ไนโตรเจนเพนตะออกไซด์

ข. $CaCl_2$ เรียกว่า แคลเซียมคลอไรด์

ค. PCl_3 เรียกว่า ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์

ง. Cu_2O เรียกว่า คอปเปอร์(II)ออกไซด์

ข้อ 4. ★★★★★

สารในข้อใดมีทั้งพันธะไอออนิกและพันธะโคเวเลนต์อยู่ในสารเดียวกัน

ก. NaCl

ข. K_2CO_3

ค. CCl_4

ง. HCl

ข้อ 5. ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับแอมโมเนียมไนเตรด NH_4NO_3 ต่อไปนี้ (ก) มีพันธะไอออนิกระหว่าง NH_4^+ กับ NO_3^- (ข) มีพันธะโคเวเลนต์ภายในไอออนทั้งสองชนิด (ค) มีพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์อยู่ใน NH_4^+ ข้อความใดถูกต้อง

ก. ก เท่านั้น

ข. ก และ ข

ค. ข และ ค

ง. ก ข และ ค

ข้อ 6. ★★★★★

ธาตุสมมติ X, Y และ Z มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังนี้ $X = 2, 8, 1$; $Y = 2, 8, 7$; $Z = 2, 6$ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) X ทำปฏิกิริยากับ Y ได้สารประกอบสูตร XY ซึ่งยึดกันด้วยพันธะไอออนิก (ข) Z ทำปฏิกิริยากับ Y ได้สารประกอบสูตร ZY_2 ซึ่งเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์รูปร่างมุมงอและมีขั้ว (ค) X ทำปฏิกิริยากับ Z ได้สารประกอบสูตร X_2Z ซึ่งมีจุดหลอมเหลวสูงและนำไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลว ข้อความใดถูกต้อง

ก. ก และ ข

ข. ข และ ค

ค. ก และ ค

ง. ก ข และ ค

ข้อ 7. ★★★★★

การเขียนโครงสร้างลิวอิสของ CO_2 ต้องใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดกี่ตัว

- | | |
|-------|-------|
| ก. 12 | ข. 14 |
| ค. 16 | ง. 18 |
-

ข้อ 8. ★★★★★

อะตอมกลางของโมเลกุลในข้อใดเป็นไปตามกฎออกเตตพอดี (มีอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง 8 ตัว)

- | | |
|------------------|--------------------|
| ก. CO_2 | ข. BeCl_2 |
| ค. SF_6 | ง. NO_2 |
-

ข้อ 9. ★★★★★

อะตอมกลางของโมเลกุลในข้อใดมีจำนวนอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางมากกว่า 8 ตัว (เกินกฎออกเตต)

- | | |
|-------------------|------------------|
| ก. PCl_5 | ข. BF_3 |
| ค. CCl_4 | ง. NH_3 |
-

ข้อ 10. ★★★★★

โครงสร้างลิวอิสของคาร์บอนมอนอกไซด์เขียนได้เป็น : $\text{C}\equiv\text{O}$: (มีพันธะสาม และแต่ละอะตอมมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว 1 คู่) ประจุฟอร์มัลของอะตอม C และ O ตามลำดับคือข้อใด

- ก. C มีประจุฟอร์มัล 0 และ O มีประจุฟอร์มัล 0
 - ข. C มีประจุฟอร์มัล -1 และ O มีประจุฟอร์มัล $+1$
 - ค. C มีประจุฟอร์มัล $+1$ และ O มีประจุฟอร์มัล -1
 - ง. C มีประจุฟอร์มัล -2 และ O มีประจุฟอร์มัล $+2$
-

ข้อ 11. ★★★★★

จำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนรอบอะตอมกลางของ XeF_2 , ClF_3 และ SF_4 ตามลำดับ คือข้อใด

- | | |
|------------|------------|
| ก. 2, 1, 0 | ข. 1, 2, 3 |
| ค. 3, 1, 2 | ง. 3, 2, 1 |
-

ข้อ 12. ★★★★★

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไอออนคาร์บอเนต CO_3^{2-} ซึ่งมีโครงสร้างเรโซแนนซ์ 3 แบบ

- ก. พันธะ C-O ทั้งสามพันธะยาวเท่ากัน โดยมีความยาวอยู่ระหว่างพันธะเดี่ยว C-O กับพันธะคู่ C=O
 - ข. มีพันธะคู่ 1 พันธะที่สั้นกว่าพันธะเดี่ยวอีก 2 พันธะอย่างถาวร
 - ค. อันดับพันธะ (bond order) ของพันธะ C-O แต่ละพันธะเท่ากับ 2
 - ง. ไอออนนี้มีรูปร่างพีระมิดฐานสามเหลี่ยม
-

ข้อ 13. ★★★★★

ไอออนไซยาเนต OCN^- (เรียงอะตอมเป็น $\text{O}-\text{C}-\text{N}$ โดย C เป็นอะตอมกลาง) เขียนโครงสร้างเรโซแนนซ์ได้ 3 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1: $\text{O}=\text{C}=\text{N}$ (พันธะคู่สองด้าน) แบบที่ 2: $\text{O}-\text{C}\equiv\text{N}$ (พันธะเดี่ยวด้าน O พันธะสามด้าน N) แบบที่ 3: $\text{O}\equiv\text{C}-\text{N}$ (พันธะสามด้าน O พันธะเดี่ยวด้าน N) โดยทุกแบบอะตอมปลายมีคู่อิเล็คตรอนครบออกเตต เมื่อพิจารณาประจุฟอร์มัล โครงสร้างแบบใดมีส่วนร่วมต่อโครงสร้างจริงมากที่สุด เพราะเหตุใด

- ก. แบบที่ 1 เพราะทุกอะตอมมีประจุฟอร์มัลเป็นศูนย์
- ข. แบบที่ 2 เพราะประจุฟอร์มัล -1 ตกอยู่บน O ซึ่งมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุด
- ค. แบบที่ 3 เพราะพันธะสามแข็งแรงกว่าจึงเสถียรกว่า
- ง. ทั้งสามแบบมีส่วนร่วมเท่ากัน เพราะเป็นเรโซแนนซ์ของไอออนเดียวกัน

รูปร่างโมเลกุล VSEPR และมุมพันธะ

ข้อ 14. ★★★★★

โมเลกุลน้ำ H_2O มีรูปร่างโมเลกุลตามทฤษฎี VSEPR เป็นแบบใด

- | | |
|---------------------|---------------|
| ก. เส้นตรง | ข. มุมงอ |
| ค. สามเหลี่ยมแบนราบ | ง. ทรงสี่หน้า |

ข้อ 15. ★★★★★

ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ PCl_5 ในสถานะแก๊ส มีรูปร่างโมเลกุลแบบใด

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ก. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม | ข. ทรงแปดหน้า |
| ค. ทรงสี่หน้า | ง. พีระมิดฐานสามเหลี่ยม |

ข้อ 16. ★★★★★

จงเรียงลำดับมุมพันธะของโมเลกุลต่อไปนี้จากมากไปน้อย: BF_3 , CH_4 , NH_3 , H_2O

- ก. $\text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3 > \text{CH}_4 > \text{BF}_3$
- ข. $\text{CH}_4 > \text{BF}_3 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$
- ค. $\text{BF}_3 > \text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$
- ง. $\text{BF}_3 > \text{NH}_3 > \text{CH}_4 > \text{H}_2\text{O}$

ข้อ 17. ★★★★★

คู่โมเลกุล/ไอออนในข้อใดมีรูปร่างเหมือนกันตามทฤษฎี VSEPR

- ก. NH_3 กับ H_3O^+
- ข. CO_2 กับ SO_2
- ค. BF_3 กับ PF_3
- ง. CH_4 กับ SF_4

ข้อ 18. ★★★★★

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) BeCl_2 กับ CO_2 มีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกัน (ข) BF_3 กับ NH_3 มีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกัน (ค) CH_4 กับ NH_4^+ มีรูปร่างเหมือนกัน ข้อความใดถูกต้อง

ก. ก และ ข

ข. ข และ ค

ค. ก และ ค

ง. ก ข และ ค

ข้อ 19. ★★★★★

โมเลกุลในข้อใดมีรูปร่างเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยม (trigonal pyramidal)

ก. BF_3

ข. CF_4

ค. XeF_2

ง. PF_3

ข้อ 20. ★★★★★

โมเลกุลในข้อใดมีมุมพันธะ เล็กที่สุด

ก. CH_4

ข. NH_3

ค. H_2O

ง. H_2S

ข้อ 21. ★★★★★

พิจารณาอนุภาคสามชนิดที่มีอะตอมเรียงแบบ O-N-O เหมือนกัน ได้แก่ NO_2^+ , NO_2 และ NO_2^- การเรียงลำดับมุมพันธะ O-N-O จากมากไปน้อยในข้อใดถูกต้อง

ก. $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^-$

ข. $\text{NO}_2^- > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^+$

ค. $\text{NO}_2 > \text{NO}_2^+ > \text{NO}_2^-$

ง. มุมพันธะเท่ากันทั้งสามอนุภาค เพราะสูตรอะตอมเหมือนกัน

สภาพขั้วและแรงระหว่างโมเลกุล

ข้อ 22. ★★★★★

พันธะในข้อใดเป็นพันธะโคเวเลนต์ ไม่มีขั้ว

ก. พันธะ H-Cl ใน HCl

ข. พันธะ O-H ใน H_2O

ค. พันธะ Cl-Cl ใน Cl_2

ง. พันธะ N-H ใน NH_3

ข้อ 23. ★★★★★

แอมโมเนีย NH_3 (มวลโมเลกุล 17) มีจุดเดือด -33 องศาเซลเซียส สูงกว่าฟอสฟีน PH_3 (มวลโมเลกุล 34) ที่มีจุดเดือด -88 องศาเซลเซียส ทั้งที่มวลโมเลกุลน้อยกว่า ข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุด (กำหนดมวลอะตอม H = 1, N = 14, P = 31)

ก. NH_3 มีแรงลอนดอนแข็งแรงกว่าเพราะโมเลกุลเล็กกว่า

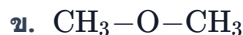
ข. NH_3 เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ แต่ PH_3 เกิดไม่ได้

ค. PH_3 เป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว จึงมีเพียงแรงลอนดอน

ง. พันธะ N-H แข็งแรงกว่าพันธะ P-H จึงต้องใช้พลังงานเดือดมากกว่า

ข้อ 24. ★★★★★

สารในข้อใดสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของสารชนิดเดียวกันได้



ข้อ 25. ★★★★★

ชุดโมเลกุลในข้อใดเป็นโมเลกุลมีขั้ว (polar molecule) ทั้งหมด



ข้อ 26. ★★★★★

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) HF มีจุดเดือดสูงกว่า HCl ทั้งที่มวลโมเลกุลน้อยกว่า เพราะ HF เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ (ข) เมทานอล CH_3OH ละลายในเฮกเซน C_6H_{14} ได้ดีกว่าละลายในน้ำ (ค) จุดเดือดของ $\text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ เพราะแรงลอนดอนเพิ่มขึ้นตามจำนวนอิเล็กตรอนและขนาดโมเลกุล ข้อความใดถูกต้อง

ก. ก และ ข

ข. ข และ ค

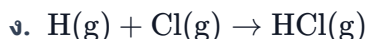
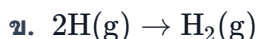
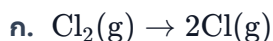
ค. ก และ ค

ง. ก ข และ ค

พลังงานพันธะและวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์

ข้อ 27. ★★★★★

กระบวนการในข้อใด ดูดพลังงาน



ข้อ 28. ★★★★★

กำหนดพลังงานพันธะ: $\text{H—H} = 436 \text{ kJ/mol}$, $\text{Br—Br} = 193 \text{ kJ/mol}$ และ $\text{H—Br} = 366 \text{ kJ/mol}$ จงหา ΔH ของปฏิกิริยา $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HBr}(\text{g})$

ก. $+103 \text{ kJ}$

ข. $+263 \text{ kJ}$

ค. -263 kJ

ง. -103 kJ

ข้อ 29. ★★★★★

กำหนดพลังงานพันธะ: $\text{H—H} = 436 \text{ kJ/mol}$, $\text{Cl—Cl} = 242 \text{ kJ/mol}$ และ $\text{H—Cl} = 431 \text{ kJ/mol}$ จงคำนวณ ΔH ของปฏิกิริยา $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$

ก. -184 kJ

ข. $+184 \text{ kJ}$

ค. -247 kJ

ง. $+247 \text{ kJ}$

ข้อ 30. ★★★★★☆

กำหนดพลังงานพันธะ: $\text{N}\equiv\text{N} = 945 \text{ kJ/mol}$, $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$ และ $\text{N}-\text{H} = 391 \text{ kJ/mol}$ การสลายตัวของแอมโมเนียตามสมการ $2\text{NH}_3(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$ ต้องดูดหรือคายพลังงานเท่าใด ต่อแอมโมเนีย 1 โมล ที่สลายตัว

ก. ดูดพลังงาน 46.5 kJ

ข. คายพลังงาน 46.5 kJ

ค. ดูดพลังงาน 93 kJ

ง. คายพลังงาน 93 kJ

ข้อ 31. ★★★★★☆

ปฏิกิริยา $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ มีค่า $\Delta H = -136 \text{ kJ}$ กำหนดพลังงานพันธะ $\text{C}=\text{C} = 612 \text{ kJ/mol}$, $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$ และ $\text{C}-\text{H} = 413 \text{ kJ/mol}$ พลังงานพันธะ $\text{C}-\text{C}$ มีค่ากี่ kJ/mol

ก. 86

ข. 358

ค. 771

ง. 1184

ข้อ 32. ★★★★★☆

กำหนดรัศมีไอออน: $\text{Na}^+ < \text{K}^+$, $\text{Mg}^{2+} < \text{Ca}^{2+}$, $\text{O}^{2-} < \text{S}^{2-}$ และ $\text{F}^- < \text{Cl}^-$ สารประกอบไอออนิกในข้อใดมีพลังงานแลตทิซ (lattice energy) สูงที่สุด

ก. NaF

ข. MgO

ค. KCl

ง. CaS

ข้อ 33. ★★★★★★

โลหะ M อยู่ในหมู่ IIA ทำปฏิกิริยากับคลอรีนเกิดสารประกอบไอออนิก MCl_2 ตามสมการ $\text{M}(\text{s}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{MCl}_2(\text{s})$ มีพลังงานของปฏิกิริยาเท่ากับ -790 kJ/mol กำหนดข้อมูล (kJ/mol): การระเหิดของ $\text{M}(\text{s}) \rightarrow \text{M}(\text{g})$ เท่ากับ $+180$; พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ของ M เท่ากับ $+590$ และ $+1150$ ตามลำดับ; พลังงานสลายพันธะของ $\text{Cl}_2(\text{g})$ เท่ากับ $+240$; สัมพรรคภาพอิเล็กตรอนของ Cl เท่ากับ -350 พลังงานที่คายออกเมื่อ $\text{M}^{2+}(\text{g})$ รวมกับ $2\text{Cl}^-(\text{g})$ เป็นผลึก $\text{MCl}_2(\text{s})$ (พลังงานแลตทิซ) มีค่ากี่ kJ/mol

ก. -2250 ข. -1100 ค. -2130 ง. -2600 **ข้อ 34. ★★★★★★**

กำหนดข้อมูลพลังงาน (หน่วย kJ/mol): การระเหิดของ $\text{Na}(\text{s}) \rightarrow \text{Na}(\text{g})$ เท่ากับ $+108$; พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ของ Na เท่ากับ $+496$; พลังงานสลายพันธะของ $\text{Cl}_2(\text{g})$ เท่ากับ $+244$; สัมพรรคภาพอิเล็กตรอนของ Cl เท่ากับ -349 ; พลังงานที่คายออกเมื่อไอออนในสถานะแก๊สรวมกันเป็นผลึก $\text{NaCl}(\text{s})$ เท่ากับ -787 จงหาพลังงานของการเกิด $\text{NaCl}(\text{s})$ จากปฏิกิริยา $\text{Na}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$

ก. -288 kJ/mol ข. $+410 \text{ kJ/mol}$ ค. -410 kJ/mol ง. -61 kJ/mol

ข้อ 35. ★★★★★

เพชรซึ่งประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนยึดต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องกันทั้งก้อน จัดเป็นผลึกของแข็งประเภทใด

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| ก. ผลึกโมเลกุล | ข. ผลึกไอออนิก |
| ค. ผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย | ง. ผลึกโลหะ |

ข้อ 36. ★★★★★

ข้อใดอธิบายสาเหตุที่โลหะนำไฟฟ้าได้ดีในสถานะของแข็งได้ถูกต้องที่สุด

- ก. ไอออนบวกของโลหะเคลื่อนที่ผ่านโครงผลึกเพื่อพาประจุ
- ข. เวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ยึดติดกับอะตอมใดอะตอมหนึ่ง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั่วทั้งโครงผลึก
- ค. โลหะมีทั้งไอออนบวกและไอออนลบที่เคลื่อนที่สวนทางกัน
- ง. อะตอมโลหะส่งผ่านโปรตอนต่อกันเป็นทอด ๆ เมื่อมีสนามไฟฟ้า

ข้อ 37. ★★★★★

เมื่อผสมสารละลาย BaCl_2 กับสารละลาย Na_2SO_4 จะเกิดตะกอนสีขาว สมการไอออนิกสุทธิ (net ionic equation) ของปฏิกิริยานี้คือข้อใด

- ก. $\text{BaCl}_2(\text{aq}) + \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2\text{NaCl}(\text{aq})$
- ข. $\text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq}) + 2\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2\text{Na}^+(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq})$
- ค. $\text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s})$
- ง. $\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$

ข้อ 38. ★★★★★

พิจารณาการผสมสารละลายแต่ละคู่ต่อไปนี้ (ก) AgNO_3 กับ KCl (ข) NaNO_3 กับ K_2SO_4 (ค) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ กับ KI การผสมในข้อใดเกิดตะกอน

- | | |
|---------------|--------------|
| ก. ก เท่านั้น | ข. ก และ ค |
| ค. ข และ ค | ง. ก ข และ ค |

ข้อ 39. ★★★★★

ของแข็ง X มีจุดหลอมเหลวสูงประมาณ 800 องศาเซลเซียส ไม่นำไฟฟ้าในสถานะของแข็ง แต่นำไฟฟ้าได้ดีเมื่อหลอมเหลวหรือเมื่อละลายน้ำ X ควรเป็นสารประเภทใด

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ก. โลหะ | ข. สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย |
| ค. สารโมเลกุลโคเวเลนต์มีขั้ว | ง. สารประกอบไอออนิก |

ข้อ 40. ★★★★★

เพชรและแกรไฟต์ต่างเป็นอัญรูปของคาร์บอนที่เป็นผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายเหมือนกัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

- ก. แกรไฟต์นำไฟฟ้าได้เพราะคาร์บอนแต่ละอะตอมสร้างพันธะเพียง 3 พันธะ เหลืออิเล็กตรอน 1 ตัวที่เคลื่อนที่ได้อิสระภายในระนาบชั้น
- ข. เพชรนำไฟฟ้าได้ดีกว่าแกรไฟต์เพราะโครงสร้างสามมิติส่งผ่านอิเล็กตรอนได้ทุกทิศทาง
- ค. ชั้นของแกรไฟต์ยึดต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ จึงเลื่อนไถลออกจากกันได้ง่าย
- ง. แกรไฟต์แข็งกว่าเพชรเพราะพันธะ C-C ภายในชั้นสั้นและแข็งแรงกว่าพันธะในเพชร

ข้อ 41. ★★★★★

การละลายเกลือไอออนิก MX ในน้ำ แบ่งคิดได้ 2 ขั้นตอน คือ (1) สลายโครงผลึก $\text{MX(s)} \rightarrow \text{M}^+(\text{g}) + \text{X}^-(\text{g})$ ดูดพลังงาน $+788 \text{ kJ/mol}$ และ (2) ไอออนถูกล้อมด้วยโมเลกุลน้ำ (ไฮเดรชัน) คายพลังงาน -784 kJ/mol ข้อสรุปใดถูกต้อง

- ก. การละลายคายพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อุณหภูมิของสารละลายจึงสูงขึ้น
 - ข. การละลายดูดพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อุณหภูมิของสารละลายจึงลดลงเล็กน้อย
 - ค. การละลายดูดพลังงานสุทธิ 1572 kJ/mol เกลื่อนี้จึงไม่ละลายน้ำ
 - ง. พลังงานสองขั้นไม่เกี่ยวข้องกัน สรุปพลังงานรวมของการละลายไม่ได้
-

เฉลยละเอียด บทที่ 4

ข้อ 1 — ตอบ ค.



ขั้นที่ 1: หาประจุของไอออนแต่ละชนิด

- Mg อยู่หมู่ IIA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 ตัว จึงเสียอิเล็กตรอน 2 ตัว กลายเป็น Mg^{2+}
- N อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว จึงรับอิเล็กตรอน 3 ตัวให้ครบออกเตต กลายเป็น N^{3-}

ขั้นที่ 2: ทำให้ประจุรวมเป็นศูนย์ (วิธีไขว้ประจุ)

ต้องใช้ Mg^{2+} จำนวน 3 ไอออน (ประจุรวม +6) กับ N^{3-} จำนวน 2 ไอออน (ประจุรวม -6)

$$3(+2) + 2(-3) = 0$$

จึงได้สูตร Mg_3N_2 เรียกชื่อว่า แมกนีเซียมไนไตรด์ (magnesium nitride)

เหตุใดตัวเลือกอื่นจึงผิด

- MgN มาจากการจับคู่ 1:1 โดยไม่คิดประจุ
- Mg_2N_3 มาจากการไขว้ประจุกลับด้าน (เอาประจุของ Mg ไปเป็นตัวย่อยของ Mg เอง)
- Mg_2N ประจุรวมไม่เป็นศูนย์ $(+4 - 3 = +1)$

ข้อ 2 — ตอบ ก.



นิยาม: พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ คือพันธะโคเวเลนต์ที่อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ มาจากอะตอมเดียว (อะตอมหนึ่งให้ทั้งคู่ อีกอะตอมไม่ได้ให้เลย)

วิเคราะห์ทีละตัวเลือก

- H_3O^+ : เกิดจาก $\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$ โดย H^+ ไม่มีอิเล็กตรอนเลย O จึงใช้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของตัวเองสร้างพันธะให้ทั้งคู่ $\rightarrow$ พันธะที่สามนี้คือ พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ (แต่เมื่อเกิดแล้ว พันธะ O-H ทั้งสามจะเหมือนกันทุกประการ แยกไม่ออกว่าพันธะใดเป็นโคออร์ดิเนต)
- CH_4 : พันธะ C-H ทั้ง 4 เกิดจาก C และ H ให้อิเล็กตรอนฝ่ายละ 1 ตัวตามปกติ
- MgCl_2 : เป็นพันธะไอออนิก (โลหะหมู่ IIA กับอโลหะหมู่ VIIA มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ไม่ใช่ใช้ร่วมกัน) — ตัวลวงสำหรับคนที่สับสนระหว่าง "การถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปเลย" กับ "การให้อิเล็กตรอนทั้งคู่แต่ยังใช้ร่วมกัน"
- N_2 : พันธะสามเกิดจาก N แต่ละอะตอมให้อิเล็กตรอนฝ่ายละ 3 ตัวเท่ากัน

คำตอบคือ H_3O^+

ข้อ 3 — ตอบ ง.

Cu_2O เรียกว่า คอปเปอร์(II)ออกไซด์

หลักการเรียกชื่อ

- สารโคเวเลนต์ (อโลหะ + อโลหะ): ใช้ค่านำหน้าบอกจำนวนอะตอม (มอนอ- ได- ไตร- เตตระ- เพนตะ-)
- สารไอออนิกของโลหะประจุเดียว (หมู่ IA, IIA, Al): เรียกชื่อโลหะตามด้วยชื่อไอออนลบ ไม่ต้องบอกเลขประจุ ไม่ใช้ค่านำหน้า
- สารไอออนิกของโลหะทรานซิชัน (มีได้หลายประจุ): ต้องระบุเลขออกซิเดชันของโลหะเป็นเลขโรมันในวงเล็บ

ตรวจทีละข้อ

1. N_2O_5 : โคเวเลนต์ → N 2 อะตอม (ได-), O 5 อะตอม (เพนตะ-) → "ไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์" **ถูกต้อง**
2. CaCl_2 : Ca เป็นโลหะหมู่ IIA มีประจุ +2 ค่าเดียว → "แคลเซียมคลอไรด์" **ถูกต้อง** (ไม่ต้องเรียกแคลเซียมไดคลอไรด์)
3. PCl_3 : โคเวเลนต์ → "ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์" **ถูกต้อง**
4. Cu_2O : หาเลขออกซิเดชันของ Cu จากสมดุลประจุ ให้ Cu เป็น x จะได้ $2x + (-2) = 0$ ดังนั้น $x = +1$ → ต้องเรียกว่า **คอปเปอร์(I)ออกไซด์** ไม่ใช่คอปเปอร์(II)ออกไซด์ (คอปเปอร์(II)ออกไซด์คือ CuO)

ที่มาของตัวลง: ผู้เรียนมักสับสนว่าตัวห้อย 2 ที่ Cu หมายถึงประจุ +2 แท้จริงตัวห้อยยิ่งมากแปลว่าประจุต่อไอออนยิ่งน้อย (ต้องใช้หลายไอออนมาถ่วงประจุกับ O^{2-} หนึ่งไอออน)

คำตอบคือ Cu_2O เรียกว่า คอปเปอร์(I)ออกไซด์

ข้อ 4 — ตอบ ข.

K_2CO_3

หลักการ: สารประกอบไอออนิกที่มี **ไอออนหลายอะตอม (polyatomic ion)** จะมีพันธะ 2 ชนิดในตัวเดียว คือ (1) พันธะไอออนิกระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบ และ (2) พันธะโคเวเลนต์ภายในไอออนหลายอะตอมนั้น

วิเคราะห์ทีละตัวเลือก

1. NaCl : ประกอบด้วย Na^+ กับ Cl^- ซึ่งเป็นไอออนอะตอมเดี่ยวทั้งคู่ → มีเฉพาะพันธะไอออนิก
2. K_2CO_3 (โพแทสเซียมคาร์บอเนต):
 - พันธะไอออนิก: ระหว่าง K^+ กับ CO_3^{2-}
 - พันธะโคเวเลนต์: ระหว่าง C กับ O ภายในไอออน CO_3^{2-} → **มีครบทั้งสองชนิด**
3. CCl_4 : โมเลกุลโคเวเลนต์ล้วน (C กับ Cl เป็นอโลหะทั้งคู่)
4. HCl : โมเลกุลโคเวเลนต์มีขั้ว — ตัวลงสำคัญ: หลายคนคิดว่า HCl เป็นไอออนิกเพราะละลายน้ำแล้วแตกตัวเป็นไอออนได้ แต่ในโมเลกุล HCl บริสุทธิ์ H กับ Cl ยึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ (การแตกตัวเป็นไอออนเกิดจากปฏิกิริยากับน้ำ ไม่ใช่สมบัติพันธะในตัวสาร)

คำตอบคือ K_2CO_3

ข้อ 5 — ตอบ ง.

ก ข และ ค

วิเคราะห์ที่ละข้อความ

(ก) ถูกต้อง: NH_4NO_3 เป็นสารประกอบไอออนิกที่ประกอบด้วยไอออนบวก NH_4^+ และไอออนลบ NO_3^- ยึดกันด้วยแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิต (พันธะไอออนิก) — สังเกตว่าเป็นสารไอออนิกได้แม้ไม่มีอะตอมโลหะเลย

(ข) ถูกต้อง: ภายใน NH_4^+ มีพันธะโคเวเลนต์ N-H 4 พันธะ และภายใน NO_3^- มีพันธะโคเวเลนต์ N-O (ซึ่งมีเรโซแนนซ์ อันดับพันธะเฉลี่ย $\frac{4}{3}$)

(ค) ถูกต้อง: NH_4^+ เกิดจาก $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+$ โดย N ใช้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของตัวเองสร้างพันธะให้ H^+ ทั้งหมด พันธะที่ 4 นี้จึงเป็นพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ (เมื่อเกิดแล้วพันธะ N-H ทั้ง 4 เหมือนกันทุกประการ)

สรุป: สารนี้ตัวเดียวมีพันธะครบ 3 ลักษณะ คือ ไอออนิก โคเวเลนต์ และโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ → ถูกทั้ง ก ข และ ค

ตัวลวง: ผู้ที่ตอบ "ก เท่านั้น" มักเข้าใจว่าสารไอออนิกต้องมีแต่พันธะไอออนิกล้วน ส่วนผู้ที่ตัดข้อ (ค) ทั้งมักลืมที่มาของพันธะที่ 4 ใน NH_4^+

ข้อ 6 — ตอบ ง.

ก ข และ ค

หลักคิด: ระบุตำแหน่งธาตุจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนก่อน แล้วจึงทำนายชนิดพันธะ (โลหะ+อโลหะ → ไอออนิก, อโลหะ+อโลหะ → โคเวเลนต์) และสูตรจากการถ่วงประจุหรือเวเลนซ์

ขั้นที่ 1: ระบุธาตุ

- $X = 2, 8, 1 \rightarrow$ เวเลนซ์ 1 ตัว เป็นโลหะหมู่ IA คาบ 3 (ทำนองเดียวกับ Na)
- $Y = 2, 8, 7 \rightarrow$ เวเลนซ์ 7 ตัว เป็นอโลหะหมู่ VIIA คาบ 3 (ทำนองเดียวกับ Cl)
- $Z = 2, 6 \rightarrow$ เวเลนซ์ 6 ตัว เป็นอโลหะหมู่ VIA คาบ 2 (ทำนองเดียวกับ O)

ขั้นที่ 2: ตรวจ (ก) โลหะ X เสียอิเล็กตรอน 1 ตัวเป็น X^+ อโลหะ Y รับ 1 ตัวเป็น $Y^- \rightarrow$ ประจุถ่วงกันแบบ 1:1 ได้สูตร XY เป็นพันธะไอออนิก → ถูกต้อง

ขั้นที่ 3: ตรวจ (ข) Z กับ Y เป็นอโลหะทั้งคู่ → โคเวเลนต์ Z ต้องการอิเล็กตรอนอีก 2 ตัว จึงสร้างพันธะเดี่ยว 2 พันธะกับ Y สองอะตอม ได้ ZY_2 อะตอมกลาง Z เหลือคู่โดดเดี่ยว $\frac{6-2}{2} = 2$ คู่ เป็นแบบ $\text{AX}_2\text{E}_2 \rightarrow$ รูปร่างมุมอไบโพลหักล้างไม่หมด จึงมีขั้ว → ถูกต้อง

ขั้นที่ 4: ตรวจ (ค) X^+ กับ Z^{2-} ถ่วงประจุต้องใช้ X สองไอออน ได้ X_2Z เป็นสารไอออนิก จุดหลอมเหลวสูง ของแข็งไม่นำไฟฟ้าแต่เมื่อหลอมเหลวไอออนเคลื่อนที่ได้จึงนำไฟฟ้า → ถูกต้อง

ระวัง: ผู้ที่ตัด (ข) ทั้งมักเผลอคิดว่าสารที่มี Y (คลอรีน) ต้องเป็นไอออนิกเสมอ — ต้องดูคู่ปฏิกิริยาว่าเป็นโลหะหรืออโลหะ ส่วนผู้ที่ตัด (ค) มักไขว่คว้าผลเป็น XZ_2

คำตอบคือ ก ข และ ค

ข้อ 7 — ตอบ ค.

16

หลักคิด: จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมด = ผลรวมเวเลนซ์อิเล็กตรอนของทุกอะตอมในโมเลกุล

ขั้นที่ 1: C อยู่หมู่ IVA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว

ขั้นที่ 2: O อยู่หมู่ VIA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว มี 2 อะตอม $\rightarrow 2 \times 6 = 12$ ตัว

ขั้นที่ 3: รวมทั้งหมด

$$4 + 12 = 16$$

อิเล็กตรอน 16 ตัวนี้จัดเป็นพันธะคู่ C=O สองชุด (8 ตัว) และคูโดดเดี่ยวบน O อะตอมละ 2 คู (8 ตัว) พอดี

ระวัง (ที่มาของตัวลวง)

- 12 มาจากการนับ O แค่อะตอมเดียว ($4 + 6 + 2$) หรือหลงนับเฉพาะอิเล็กตรอนของ O สองอะตอม
- 14 มาจากการเผลอคิดว่า O มีเวเลนซ์ 5 ตัว ($4 + 10$)
- 18 มาจากการเผลอคิดว่า C มีเวเลนซ์ 6 ตัวเท่า O

คำตอบคือ 16

ข้อ 8 — ตอบ ก.

CO₂

หลักคิด: นับอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง (พันธะละ 2 ตัว + คูโดดเดี่ยวคู่ละ 2 ตัว) แล้วเทียบกับ 8

ขั้นที่ 1: CO₂ : C สร้างพันธะคู่กับ O สองชุด อิเล็กตรอนรอบ C = $2 \times 4 = 8$ ตัว $\rightarrow$ ครบออกเตตพอดี

ขั้นที่ 2: ตรวจสอบตัวเลือกที่เหลือ (ล้วนเป็นข้อยกเว้น)

- BeCl₂ : Be มีเวเลนซ์ 2 ตัว สร้างพันธะเดี่ยว 2 พันธะ อิเล็กตรอนรอบ Be มีเพียง 4 ตัว $\rightarrow$ ไม่ครบออกเตต
- SF₆ : S สร้างพันธะเดี่ยว 6 พันธะ อิเล็กตรอนรอบ S = 12 ตัว $\rightarrow$ เกินออกเตต (ทำได้เพราะ S อยู่คาบ 3 ขยายออกเตตได้)
- NO₂ : เวเลนซ์อิเล็กตรอนรวม $5 + 12 = 17$ ตัว เป็นเลขคี่ จึงมีอิเล็กตรอนเดี่ยวบน N $\rightarrow$ อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนรอบตัวเพียง 7 ตัว ไม่มีทางครบออกเตต (โมเลกุลอิเล็กตรอนคี่)

ระวัง: อย่าตัดสินจากหน้าตาสูตร — BeCl₂ ดุลยสารไอออนิกของโลหะหมู่ IIA แต่ในสถานะแก๊สเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์ที่ไม่ครบออกเตต และพันธะคู่ของ CO₂ ต้องนับอิเล็กตรอนพันธะละ 4 ตัว ไม่ใช่ 2 ตัว

คำตอบคือ CO₂

ข้อ 9 — ตอบ ก.



พิจารณาอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางที่ละโมเลกุล

1. PCl_5 : P มีพันธะเดียวกับ Cl ทั้ง 5 พันธะ ใช้อิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง $5 \times 2 = 10$ ตัว จึง **เกินออกเตต** ทำได้เพราะ P อยู่คาบ 3 มีออร์บิทัล 3d วางช่วยรองรับอิเล็กตรอนส่วนเกิน
2. BF_3 : B สร้างพันธะเดี่ยว 3 พันธะ มีอิเล็กตรอนรอบตัวเพียง 6 ตัว เป็นข้อยกเว้นแบบ **ไม่ครบออกเตต** (ไม่ใช่เกิน) — นี่คือตัวลวงสำคัญ ต้องแยกให้ออกว่า "ไม่ครบ" กับ "เกิน" ต่างกัน
3. CCl_4 : C มีพันธะเดี่ยว 4 พันธะ อิเล็กตรอนรอบตัว 8 ตัว ครบออกเตตพอดี
4. NH_3 : N มีพันธะเดี่ยว 3 พันธะ + อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว 1 คู่ รวม $6 + 2 = 8$ ตัว ครบออกเตตพอดี

ข้อสังเกต: ธาตุคาบ 2 (เช่น C, N, O, F) ไม่มีทางมีอิเล็กตรอนเกิน 8 เพราะไม่มีออร์บิทัล d ในระดับพลังงานเวเลนซ์ ส่วนธาตุคาบ 3 ขึ้นไป (P, S, Cl, Xe) ขยายออกเตตได้

คำตอบคือ PCl_5

ข้อ 10 — ตอบ ข.

C มีประจุฟอร์มัล -1 และ O มีประจุฟอร์มัล $+1$

สูตรประจุฟอร์มัล

$$FC = V - N - B$$

โดย V = จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมอิสระ, N = จำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว (นับเป็นตัว), B = จำนวนพันธะ

ขั้นที่ 1: อะตอม C

- C มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน $V = 4$
- มีคู่โดดเดี่ยว 1 คู่ $\rightarrow N = 2$
- มีพันธะสาม $\rightarrow B = 3$

$$FC_C = 4 - 2 - 3 = -1$$

ขั้นที่ 2: อะตอม O

- O มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน $V = 6$
- มีคู่โดดเดี่ยว 1 คู่ $\rightarrow N = 2$
- มีพันธะสาม $\rightarrow B = 3$

$$FC_O = 6 - 2 - 3 = +1$$

ตรวจสอบ: ผลรวมประจุฟอร์มัล $= -1 + 1 = 0$ ตรงกับประจุของโมเลกุล CO ที่เป็นกลาง

ข้อควรระวัง: หลายคนเดาว่า O ต้องเป็นลบเพราะมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า (ตัวเลือกที่ให้ C เป็น $+1$, O เป็น -1) แต่ประจุฟอร์มัลคิดจากการแบ่งอิเล็กตรอนพันธะคนละครึ่งเท่า ๆ กัน ไม่เกี่ยวกับอิเล็กโตรเนกาติวิตี

คำตอบคือ C มีประจุฟอร์มัล -1 และ O มีประจุฟอร์มัล $+1$

ข้อ 11 — ตอบ ง.

3, 2, 1

วิธีคิด: เมื่อทุกพันธะเป็นพันธะเดี่ยว จำนวนคูโดดเดี่ยวบนอะตอมกลาง = $\frac{V - B}{2}$ เมื่อ V = เวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมกลาง และ B = จำนวนพันธะเดี่ยวที่สร้าง (อะตอมกลางใช้อิเล็กตรอน 1 ตัวต่อ 1 พันธะกับ F)

คำนวณทีละตัว

1. XeF_2 : Xe (หมู่ VIIIA) มี $V = 8$ สร้างพันธะ 2 $\rightarrow$ เหลือ $\frac{8 - 2}{2} = 3$ คู่ (แบบ AX_2E_3 รูปร่างเส้นตรง)
2. ClF_3 : Cl (หมู่ VIIA) มี $V = 7$ สร้างพันธะ 3 $\rightarrow$ เหลือ $\frac{7 - 3}{2} = 2$ คู่ (แบบ AX_3E_2 รูปร่างตัวที)
3. SF_4 : S (หมู่ VIA) มี $V = 6$ สร้างพันธะ 4 $\rightarrow$ เหลือ $\frac{6 - 4}{2} = 1$ คู่ (แบบ AX_4E รูปร่างไม่กระดานหก)

ตามลำดับคือ **3, 2, 1**

ข้อสังเกต: ทั้งสามโมเลกุลนี้อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนรอบตัวเกิน 8 (ขยายออกเตต) ทำได้เพราะเป็นธาตุคาบ 3 ขึ้นไป

ที่มาของตัวเลข

- "2, 1, 0" มาจากการพยายามยึดอิเล็กตรอนให้ครบ 8 พอดี เพราะลึ้มว่าธาตุคาบ 3 ขึ้นไปขยายออกเตตได้
 - "1, 2, 3" มาจากการเข้าใจกลับด้านว่ายิ่งสร้างพันธะมาก คูโดดเดี่ยวยิ่งมาก
 - "3, 1, 2" มาจากการสลับค่าระหว่าง ClF_3 กับ SF_4
-

ข้อ 12 — ตอบ ก.

พันธะ C–O ทั้งสามพันธะยาวเท่ากัน โดยมีความยาวอยู่ระหว่างพันธะเดี่ยว C–O กับพันธะคู่ C=O

ขั้นที่ 1: เข้าใจเรโซแนนซ์

โครงสร้างลิวอิสของ CO_3^{2-} เขียนได้ 3 แบบ โดยพันธะคู่ C=O สลับตำแหน่งไปอยู่กับ O แต่ละอะตอม โครงสร้างจริงไม่ใช่แบบใดแบบหนึ่ง แต่เป็น **เรโซแนนซ์ไฮบริด** คืออิเล็กตรอนพันธะคู่ถูกเกลี่ย (delocalized) เท่า ๆ กันทั้งสามพันธะ

ขั้นที่ 2: คำนวณอันดับพันธะเฉลี่ย

มีพันธะรวม 4 พันธะ (เดี่ยว 2 + คู่ 1 นับเป็น 2) เกลี่ยให้ตำแหน่ง C–O จำนวน 3 ตำแหน่ง:

$$\text{bond order} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

จึงไม่ใช่ 2 (ตัวเลือกที่บอกอันดับพันธะเท่ากับ 2 จึงผิด)

ขั้นที่ 3: สรุปความยาวพันธะ

อันดับพันธะ $\frac{4}{3}$ อยู่ระหว่างพันธะเดี่ยว (อันดับ 1) กับพันธะคู่ (อันดับ 2) และเนื่องจากอันดับพันธะยิ่งมากพันธะยิ่งสั้น ความยาวพันธะทั้งสามจึง **เท่ากันทุกพันธะ** และอยู่ระหว่างความยาวพันธะเดี่ยวกับพันธะคู่ — ข้อมูลการทดลองยืนยันว่าพันธะ C–O ทั้งสามใน CO_3^{2-} ยาวเท่ากันจริง

ขั้นที่ 4: รูปร่าง

C เป็นอะตอมกลางแบบ AX_3 ไม่มีคูโดดเดี่ยว → รูปร่าง **สามเหลี่ยมแบนราบ** มุม 120° ไม่ใช่พีระมิด (พีระมิดต้องมีคูโดดเดี่ยวแบบ AX_3E)

คำตอบคือ พันธะ C–O ทั้งสามยาวเท่ากัน อยู่ระหว่างพันธะเดี่ยวกับพันธะคู่

ข้อ 13 — ตอบ ข.

แบบที่ 2 เพราะประจุฟอร์มัล -1 ตกอยู่บน O ซึ่งมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุด

หลักคิด: โครงสร้างเรโซแนนซ์ที่มีส่วนร่วมมาก ต้อง (1) ประจุฟอร์มัลใกล้ศูนย์ที่สุด และ (2) ถ้าต้องมีประจุลบ ให้ตกบนอะตอมที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุด — ใช้สูตร $FC = V - N - B$ (V = เวเลนซ์อิเล็กตรอน, N = อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนับเป็นตัว, B = จำนวนพันธะ)

ขั้นที่ 1: แบบที่ 1 $O=C=N-O$ มีคูโดดเดี่ยว 2 คู่, N มีคูโดดเดี่ยว 2 คู่

- $FC_O = 6 - 4 - 2 = 0$
- $FC_C = 4 - 0 - 4 = 0$
- $FC_N = 5 - 4 - 2 = -1$

ขั้นที่ 2: แบบที่ 2 $O-C\equiv N-O$ มีคูโดดเดี่ยว 3 คู่, N มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่

- $FC_O = 6 - 6 - 1 = -1$
- $FC_C = 4 - 0 - 4 = 0$
- $FC_N = 5 - 2 - 3 = 0$

ขั้นที่ 3: แบบที่ 3 $O\equiv C-N-O$ มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่, N มีคูโดดเดี่ยว 3 คู่

- $FC_O = 6 - 2 - 3 = +1$
- $FC_C = 4 - 0 - 4 = 0$
- $FC_N = 5 - 6 - 1 = -2$

ขั้นที่ 4: เปรียบเทียบ แบบที่ 3 มีประจุแยกขั้วมาก (+1 กับ -2) และประจุบวกตกบน O ที่ดึงอิเล็กตรอนเก่ง → ส่วนร่วมน้อยที่สุด ส่วนแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 มีประจุรวม -1 เท่ากัน (ตรงกับประจุไอออน) ต่างกันที่ตำแหน่ง: แบบที่ 2 วางประจุ -1 บน O ซึ่งมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า N จึงเสถียรกว่าและมีส่วนร่วมมากที่สุด

ระวัง (ที่มาของตัวลง)

- ตัวเลือกแรกผิดเพราะไอออนมีประจุ -1 ผลรวมประจุฟอร์มัลจึงเป็นศูนย์ทุกอะตอมไม่ได้ (แบบที่ 1 ก็ยังมี -1 บน N)
- ตัวเลือกที่อ้างความแข็งแรงพันธะสาม สลับเกณฑ์ผิด — เกณฑ์ตัดสินเรโซแนนซ์คือประจุฟอร์มัล ไม่ใช่ชนิดพันธะ
- ตัวเลือกสุดท้ายผิดเพราะเรโซแนนซ์แต่ละแบบมีส่วนร่วมเท่ากันเฉพาะเมื่อสมมาตรกันทุกประการ (เช่นใน CO_3^{2-}) แต่ที่นี่อะตอมกลายเป็นคนละคราค

คำตอบคือ แบบที่ 2

ข้อ 14 — ตอบ ข.

มุมงอ

หลักการ: รูปร่างโมเลกุลดูจากจำนวนอะตอมที่ล้อมรอบ (X) และคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว (E) บนอะตอมกลาง

ขั้นที่ 1: O มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว สร้างพันธะเดียวกับ H 2 พันธะ (ใช้ไป 2 ตัว) เหลือ $\frac{6-2}{2} = 2$ คู่อิเล็กตรอนเดี่ยว → เป็นแบบ AX_2E_2

ขั้นที่ 2: กลุ่มอิเล็กตรอน 4 กลุ่มจัดตัวแบบทรงสี่หน้า แต่รูปร่างโมเลกุลนับเฉพาะตำแหน่งอะตอม จึงเห็นเป็น **มุมงอ (bent)** มุมพันธะประมาณ 104.5° (แคบกว่า 109.5° เพราะคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 2 คู่บีบมุม)

ระวัง (ที่มาของตัวลง)

- เส้นตรง: มาจากการดูสูตร H_2O มี 3 อะตอมแล้วเดาว่าเป็นแถวแบบ CO_2 — สันนิษฐานคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวบน O
- ทรงสี่หน้า: สืบสนระหว่าง "การจัดตัวของกลุ่มอิเล็กตรอน" (ทรงสี่หน้า) กับ "รูปร่างโมเลกุล" ที่นับเฉพาะอะตอม
- สามเหลี่ยมแบนราบ: ใช้กับ AX_3 ที่ไม่มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว เช่น BF_3 ไม่ใช่กรณีนี้

คำตอบคือ มุมงอ

ข้อ 15 — ตอบ ง.

พีระมิดฐานสามเหลี่ยม

หลักการ: นับกลุ่มอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางเป็น AX_mE_n ก่อน แล้วจึงระบุรูปร่าง

ขั้นที่ 1: P อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว สร้างพันธะเดียวกับ Cl ครบ 5 พันธะ ใช้อิเล็กตรอนหมดพอดี เหลือคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว $\frac{5-5}{2} = 0$ คู่ → เป็นแบบ AX_5 (อะตอมกลางมีอิเล็กตรอน 10 ตัว ขยายออกเตตได้เพราะ P อยู่คาบ 3)

ขั้นที่ 2: กลุ่มอิเล็กตรอน 5 กลุ่มที่ผลักกันให้ห่างที่สุดจะจัดเป็น **พีระมิดฐานสามเหลี่ยม (trigonal bipyramidal)** — Cl 3 อะตอมอยู่ในระนาบฐานทำมุม 120° ต่อกัน และอีก 2 อะตอมอยู่บน-ล่างแกนตั้ง ทำมุม 90° กับระนาบฐาน

ระวัง (ที่มาของตัวลง)

- พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม: เป็นรูปร่างของ AX_4E (เช่น BrF_5) ที่มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 คู่ — ต้องเช็กก่อนว่ามีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวหรือไม่
- ทรงแปดหน้า: ใช้กับ AX_6 (เช่น SF_6) ที่มี 6 พันธะ
- ทรงสี่หน้า: มาจากความเคยชินว่าอะตอมกลางต้องครบออกเตตจึงตัดเหลือ 4 พันธะ — สันนิษฐานคาบ 3 ขยายออกเตตได้

คำตอบคือ พีระมิดฐานสามเหลี่ยม

ข้อ 16 — ตอบ ค.



หลักการ VSEPR: จำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางกำหนดมุมพื้นฐาน และคูโดดเดี่ยวจะบีบมุมให้แคบลง (เพราะคูโดดเดี่ยวผลักแรงกว่าคู่พันธะ)

วิเคราะห์ทีละโมเลกุล

1. BF_3 : B สร้างพันธะ 3 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX_3) → สามเหลี่ยมแบนราบ มุม 120°
2. CH_4 : C สร้างพันธะ 4 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX_4) → ทรงสี่หน้า มุม 109.5°
3. NH_3 : N มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ (AX_3E) → พีระมิดฐานสามเหลี่ยม คูโดดเดี่ยวบีบมุมเหลือประมาณ 107°
4. H_2O : O มีคูโดดเดี่ยว 2 คู่ (AX_2E_2) → มุมงอ ถูกบีบสองด้านเหลือประมาณ 104.5°

สรุปลำดับ: $120^\circ > 109.5^\circ > 107^\circ > 104.5^\circ$ คือ $\text{BF}_3 > \text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$

ที่มาของตัวเลข

- ลำดับกลับด้าน: มาจากการเข้าใจผิดว่าคูโดดเดี่ยวยิ่งมากมุมยิ่งกว้าง
- CH_4 นำหน้า: มาจากการเข้าใจผิดว่าจำนวนพันธะยิ่งมากมุมยิ่งกว้าง (ที่จริง BF_3 มี 3 แขนแต่กางในระนาบเดียว มุมจึงกว้างกว่า)
- สลับ NH_3 ขึ้นก่อน CH_4 : มาจากการลืมว่าคูโดดเดี่ยวของ NH_3 บีบมุมให้แคบกว่าทรงสี่หน้าปกติ

ข้อ 17 — ตอบ ก.



หลักการ: รูปร่างโมเลกุลขึ้นกับสูตรทั่วไป AX_mE_n (จำนวนอะตอมล้อมรอบ X และคูโดดเดี่ยว E) ไม่ใช่ดูแค่จำนวนอะตอมที่เท่ากัน

วิเคราะห์ทีละคู่

1. NH_3 : N มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว สร้างพันธะ 3 เหลือคูโดดเดี่ยว 1 คู่ → AX_3E H_3O^+ : O มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว หักออก 1 ตัวจากประจุ +1 เหลือนับได้ $6 - 1 = 5$ ตัว สร้างพันธะ 3 เหลือคูโดดเดี่ยว 1 คู่ → AX_3E เช่นกัน ทั้งคู่จึงเป็น **พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเหมือนกัน** (มีอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางเท่ากัน)
2. CO_2 เป็นเส้นตรง (AX_2) แต่ SO_2 มีคูโดดเดี่ยวนับ S (AX_2E) จึงเป็นมุมงอ — ตัวลองจากการเห็นสูตรคล้ายกันแบบ XO_2 แล้วคิดว่ารูปร่างเหมือนกัน
3. BF_3 เป็นสามเหลี่ยมแบนราบ (AX_3) แต่ PF_3 มีคูโดดเดี่ยวนับ P (AX_3E) จึงเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยม — ตัวลองคลาสสิกของสูตร XF_3
4. CH_4 เป็นทรงสี่หน้า (AX_4) แต่ SF_4 มีคูโดดเดี่ยวนับ S (AX_4E) จึงเป็นรูปไม้กระดานหก (seesaw)

คำตอบคือ NH_3 กับ H_3O^+

ข้อ 18 — ตอบ ค.

ก และ ค

วิเคราะห์ทีละข้อความด้วย VSEPR

(ก) ถูกต้อง:

- BeCl_2 : Be มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 ตัว สร้างพันธะ 2 ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX_2) → เส้นตรง 180° (Be เป็นข้อยกเว้นแบบไม่ครบออกเตต)
- CO_2 : C สร้างพันธะคู่ 2 ชุด ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX_2) → เส้นตรง 180° เหมือนกัน (พันธะคู่นับเป็น 1 กลุ่มอิเล็กตรอนใน VSEPR)

(ข) ผิด:

- BF_3 : B ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX_3) → สามเหลี่ยมแบนราบ 120°
- NH_3 : N มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ (AX_3E) → พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
- นี่คือตัวลงหลัก: สูตรเป็นแบบ 1 อะตอมกลางล้อมด้วย 3 อะตอมเหมือนกัน แต่จำนวนคูโดดเดี่ยวต่างกัน รูปร่างจึงต่างกัน

(ค) ถูกต้อง:

- CH_4 : AX_4 → ทรงสี่หน้า 109.5°
- NH_4^+ : N มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว หักออก 1 ตัวจากประจุ +1 เหลือ 4 ตัว สร้างพันธะ 4 พอดี ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX_4) → ทรงสี่หน้าเหมือนกัน มุม 109.5° เท่ากัน

สรุป: ข้อความที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ค)

ข้อ 19 — ตอบ ง.

PF_3

หลักการ VSEPR: นับคูอิเล็กตรอนสร้างพันธะ (X) และคูโดดเดี่ยว (E) รอบอะตอมกลาง

1. PF_3 : P มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว สร้างพันธะกับ F 3 พันธะ (ใช้ไป 3 ตัว) เหลือ 2 ตัวเป็นคูโดดเดี่ยว 1 คู่ จึงเป็นแบบ AX_3E → รูปร่าง **พีระมิดฐานสามเหลี่ยม** (เหมือน NH_3) มุมพันธะเล็กกว่า 109.5° เพราะคูโดดเดี่ยวผลักแรงกว่าคู่พันธะ
2. BF_3 : B มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัว สร้างพันธะ 3 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว เป็น AX_3 → สามเหลี่ยมแบนราบ มุม 120° (ตัวลงคลาสสิก: สูตรคล้าย PF_3 แต่รูปร่างต่างกันเพราะจำนวนคูโดดเดี่ยวต่างกัน)
3. CF_4 : เป็น AX_4 → ทรงสี่หน้า มุม 109.5°
4. XeF_2 : Xe มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 8 ตัว สร้างพันธะ 2 พันธะ เหลือคูโดดเดี่ยว 3 คู่ เป็น AX_2E_3 → เส้นตรง

คำตอบคือ PF_3



ขั้นที่ 1: พิจารณาผลของคูโดดเดี่ยว (เปรียบเทียบอะตอมกลางคาบ 2 ด้วยกัน)

- CH_4 (AX_4 ไม่มีคูโดดเดี่ยว): 109.5°
- NH_3 (AX_3E คูโดดเดี่ยว 1 คู่): ประมาณ 107°
- H_2O (AX_2E_2 คูโดดเดี่ยว 2 คู่): ประมาณ 104.5°

คูโดดเดี่ยวยิ่งมาก มุมยิ่งถูกบีบให้แคบลง

ขั้นที่ 2: เปรียบเทียบลงหมู่เดียวกัน (H_2O กับ H_2S)

H_2S เป็น AX_2E_2 เหมือน H_2O แต่มุมพันธะเล็กกว่ามาก (ประมาณ 92°) เพราะ

- อะตอม S ใหญ่กว่า O มาก พันธะ S-H ยาวกว่า คู่พันธะจึงอยู่ห่างกัน แรงผลักระหว่างคู่พันธะนั้น้อยลง มุมจึงหุบแคบลงได้
- S มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีต่ำกว่า O อิเล็กตรอนคู่พันธะถูกดึงเข้าใกล้อะตอมกลางน้อยกว่า ยิ่งลดแรงผลักระหว่างคู่พันธะ

สรุปลำดับมุม: $\text{CH}_4 (109.5^\circ) > \text{NH}_3 (107^\circ) > \text{H}_2\text{O} (104.5^\circ) > \text{H}_2\text{S} (\approx 92^\circ)$

ตัวลง: H_2O เป็นตัวลงหลัก เพราะผู้เรียนจำสูตร "คูโดดเดี่ยวนมากที่สุด มุมแคบที่สุด" จากชุดโมเลกุลคาบ 2 (CH_4 , NH_3 , H_2O) โดยไม่ได้คิดถึงผลของขนาดอะตอมกลางเมื่อเลื่อนลงหมู่

คำตอบคือ H_2S

ข้อ 21 — ตอบ ก.



หลักคิด: มุมพันธะถูกกำหนดโดยสิ่งที่อยู่บนอะตอมกลางนอกเหนือจากพันธะ — ไม่มีอะไรเลย (มุมกว้างสุด) > อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 ตัว > คู่โดดเดี่ยว 1 คู่ (มีมุมแรงสุด) ดังนั้นอิเล็กตรอนบน N ที่ละอนุภาคเพราะประจุต่างกัน

ขั้นที่ 1: NO_2^+ — N มีเวเลนซ์ 5 ตัว หักออก 1 ตัวจากประจุ +1 เหลือ 4 ตัว สร้างพันธะคู่กับ O ทั้งสองข้างให้หมดพอดี → บน N **ไม่มีอิเล็กตรอนเหลือเลย** เป็น AX_2 รูปร่างเส้นตรง มุม 180°

ขั้นที่ 2: NO_2 — เวเลนซ์อิเล็กตรอนรวม 17 ตัว (เลขคี่) บน N มี **อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 ตัว** อิเล็กตรอนตัวเดียวหลักคู่พันธะได้อ่อนกว่าคู่โดดเดี่ยวเต็มคู่ มุมจึงถูกบีบเพียงเล็กน้อย เหลือประมาณ 134°

ขั้นที่ 3: NO_2^- — N มีเวเลนซ์ 5 ตัว บวกเพิ่ม 1 ตัวจากประจุ -1 ทำให้บน N มี **คู่โดดเดี่ยวเต็ม 1 คู่** (AX_2E) คู่โดดเดี่ยวผลักแรงที่สุด มุมถูกบีบเหลือประมาณ 115°

ขั้นที่ 4: สรุป $180^\circ > 134^\circ > 115^\circ$ คือ $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^-$

ระวัง (ที่มาของตัวลง)

- ลำดับกลับด้าน: มาจากการเดาว่ายังมีอิเล็กตรอนมาก (ประจุลบ) มุมยิ่งกว้าง — ที่จริงอิเล็กตรอนที่เพิ่มมาไปอยู่บนอะตอมกลางและบีบมุมให้แคบลง
- NO_2 นำหน้า: มาจากการลืมว่า NO_2^+ ไม่มีอิเล็กตรอนบนอะตอมกลางเลย จึงกางได้เต็ม 180°
- "เท่ากันทั้งสาม": สูตรอะตอมเหมือนกันแต่จำนวนอิเล็กตรอนต่างกัน รูปร่างจึงต่างกันได้

คำตอบคือ $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^-$

ข้อ 22 — ตอบ ค.

พันธะ Cl-Cl ใน Cl_2

หลักคิด: สภาพขั้วของพันธะดูจากผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี (EN) ของสองอะตอม — อะตอมชนิดเดียวกันมี EN เท่ากัน ผลต่างเป็นศูนย์ อิเล็กตรอนคู่พันธะถูกดึงเท่ากันสองข้าง จึงไม่มีขั้ว

ขั้นที่ 1: พันธะ Cl-Cl เกิดระหว่างอะตอมชนิดเดียวกัน → ผลต่าง $\text{EN} = 0$ → **พันธะโคเวเลนต์ไม่มีขั้ว**

ขั้นที่ 2: ตรวจตัวเลือกอื่น ทุกตัวเป็นพันธะระหว่างอะตอมต่างชนิดที่ EN ต่างกันชัดเจน

- H-Cl : Cl ดึงอิเล็กตรอนเก่งกว่า H → มีขั้ว (δ^+ ที่ H, δ^- ที่ Cl)
- O-H : O เป็นธาตุ EN สูงอันดับสองของตารางธาตุ → มีขั้วแรง
- N-H : N ดึงอิเล็กตรอนเก่งกว่า H → มีขั้ว

ระวัง: โจทย์ถามสภาพขั้วของ "พันธะ" ไม่ใช่ "โมเลกุล" — สองเรื่องนี้ต่างกัน เช่น CO_2 มีพันธะมีขั้วแต่โมเลกุลไม่มีขั้วเพราะไดโพลหักล้างกัน แต่สำหรับพันธะระหว่างอะตอมชนิดเดียวกันอย่าง Cl-Cl ไม่มีขั้วแน่นอนเสมอ

คำตอบคือ พันธะ Cl-Cl ใน Cl_2

ข้อ 23 — ตอบ ข.

NH_3 เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ แต่ PH_3 เกิดไม่ได้

หลักคิด: จุดเดือดของสารโมเลกุลขึ้นกับ **แรงระหว่างโมเลกุล** — ถ้าสารมวลน้อยกว่ากลับเดือดสูงกว่า ให้สงสัยพันธะไฮโดรเจนก่อนเสมอ

ขั้นที่ 1: ตามแนวโน้มแรงลอนดอน สารมวลโมเลกุลมากกว่า ($\text{PH}_3 = 34$) ควรมีจุดเดือดสูงกว่า ($\text{NH}_3 = 17$) แต่ผลกลับตรงข้าม แสดงว่า NH_3 มีแรงชนิดพิเศษเพิ่มเข้ามา

ขั้นที่ 2: NH_3 มีพันธะ **N-H โดยตรง** (H เกาะกับ N ซึ่งเป็นหนึ่งใน N, O, F) จึงเกิด **พันธะไฮโดรเจน** ระหว่างโมเลกุลได้ ส่วน PH_3 มี H เกาะกับ P ซึ่ง EN ต่ำเกินไป (ใกล้เคียง H) จึงเกิดพันธะไฮโดรเจนไม่ได้ มีเพียงแรงไดโพล-ไดโพลอ่อน ๆ กับแรงลอนดอน

ระวัง (ที่มาของตัวลวง)

- แรงลอนดอนของโมเลกุลเล็กกว่าจะ **อ่อนกว่า** ไม่ใช่แข็งแรงกว่า (อิเล็กตรอนน้อย โพล่าไรซ์ยาก) — ตัวเลือกนี้กลับหลักการ
- PH_3 เป็นแบบ AX_3E พีระมิดฐานสามเหลี่ยม จึงเป็นโมเลกุล **มีขั้วอ่อน ๆ** ไม่ใช่ไม่มีขั้ว
- ความแข็งแรงของพันธะ N-H ภายใน โมเลกุลไม่เกี่ยวกับจุดเดือด เพราะการเดือดแยกโมเลกุลออกจากกันโดยไม่สลายพันธะภายใน — จุดพลาดคลาสสิกเรื่อง "พันธะภายใน vs แรงระหว่างโมเลกุล"

คำตอบคือ NH_3 เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ แต่ PH_3 เกิดไม่ได้

ข้อ 24 — ตอบ ค.

CH_3NH_2

เงื่อนไขการเกิดพันธะไฮโดรเจน: โมเลกุลต้องมีอะตอม H ที่ **สร้างพันธะโดยตรง** กับ N, O หรือ F (เกิดขั้ว δ^+ ที่ H แรงมาก) และมีอะตอม N, O, F ที่มีคู่โดดเดี่ยวไว้รับ

วิเคราะห์ทีละตัวเลือก

- CH_3F : มีอะตอม F ก็จริง แต่ H ทุกตัวเกาะกับ C ไม่ได้เกาะกับ F โดยตรง จึงเกิดได้เพียงแรงไดโพล-ไดโพล — **ตัวลวงหลัก** ของคนที่จำแค่ว่า "มี N, O, F แล้วเกิดพันธะไฮโดรเจน"
- $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_3$ (ไดเมทิลอีเทอร์): มี O แต่ไม่มีพันธะ O-H (H ทั้งหมดเกาะ C) จึงไม่เกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลชนิดเดียวกัน (แม้จะรับพันธะไฮโดรเจนจากน้ำได้)
- CH_3NH_2 (เมทิลามีน): มีพันธะ **N-H โดยตรง** H ที่เกาะ N ของโมเลกุลหนึ่งดึงดูดกับคู่โดดเดี่ยวบน N ของอีกโมเลกุล → **เกิดพันธะไฮโดรเจนได้** ทำให้จุดเดือดสูงกว่าสารโคเวเลนต์ขนาดใกล้เคียงที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจน
- CH_3CHO (อะซีตัลดีไฮด์): มีหมู่ C=O แต่ H เกาะกับ C ทั้งหมด จึงมีเพียงแรงไดโพล-ไดโพลกับแรงลอนดอน

คำตอบคือ CH_3NH_2

ข้อ 25 — ตอบ ง.

SO_2 , NH_3 , CHCl_3

หลักการ: โมเลกุลจะมีขั้วเมื่อ (1) มีพันธะมีขั้ว และ (2) รูปร่างโมเลกุลไม่สมมาตร ทำให้ไดโพลโมเมนต์ของแต่ละพันธะหักล้างกันไม่หมด

ตรวจสอบที่ถูกต้องทีละโมเลกุล

- SO_2 : S มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 คู่ (AX_2E) → รูปร่างงอ ไดโพลไม่หักล้าง → มีขั้ว
- NH_3 : AX_3E มีอะตอมกลางสามเหลี่ยม ไดโพลทั้งสามพันธะรวมกับคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวชี้ทางเดียวกัน → มีขั้ว
- CHCl_3 : ทรงสี่หน้าแต่แกนไม่เหมือนกันทั้งสี่ (H หนึ่ง Cl สาม) ไดโพลหักล้างไม่หมด → มีขั้ว

เหตุใดชุดอื่นจึงผิด (มีโมเลกุลไม่มีขั้วปนอยู่)

1. CO_2 : เส้นตรงสมมาตร $\text{O}=\text{C}=\text{O}$ ไดโพลสองข้างหักล้างพอดี → ไม่มีขั้ว (แม้พันธะ $\text{C}=\text{O}$ จะมีขั้วก็ตาม — จุดที่เด็กพลาดบ่อยที่สุด)
2. BF_3 : สามเหลี่ยมแบนราบสมมาตร → ไม่มีขั้ว และ CH_4 ทรงสี่หน้าสมมาตร → ไม่มีขั้ว
3. CCl_4 : ทรงสี่หน้าที่แกนเหมือนกันทั้งสี่ ไดโพลหักล้างหมด → ไม่มีขั้ว

คำตอบคือ ชุด SO_2 , NH_3 , CHCl_3

ข้อ 26 — ตอบ ค.

ก และ ค

หลักคิด: วิเคราะห์แรงระหว่างโมเลกุลของแต่ละคู่สาร — พันธะไฮโดรเจนจะแรงลอนดอนเมื่อมวลใกล้เคียงกัน, ภายในอนุกรมที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจนให้ใช้แรงลอนดอนตามขนาด, และการละลายใช้หลัก "like dissolves like"

ขั้นที่ 1: ตรวจสอบ (ก) — ถูกต้อง HF มีพันธะ $\text{H}-\text{F}$ โดยตรง (F เป็นธาตุ EN สูงสุด) จึงเกิดพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงมาก ส่วน HCl เกิดไม่ได้ มีเพียงไดโพล-ไดโพลกับลอนดอน จุดเดือด HF (19.5 องศาเซลเซียส) จึงสูงกว่า HCl (−85 องศาเซลเซียส) แบบผิดแนวโน้มมวล

ขั้นที่ 2: ตรวจสอบ (ข) — ผิด เมทานอลมีหมู่ $\text{O}-\text{H}$ ที่มีขั้วแรงและเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้โดยตรง จึงละลายใน น้ำ ได้ดีมาก (ผสมเป็นเนื้อเดียวทุกสัดส่วน) ส่วนเฮกเซนไม่มีขั้ว เข้ากับหมู่ $\text{O}-\text{H}$ ไม่ได้ — ข้อความนี้กลับด้านหลัก like dissolves like

ขั้นที่ 3: ตรวจสอบ (ค) — ถูกต้อง HCl, HBr, HI ไม่มีพันธะไฮโดรเจน (Cl, Br, I ตัวใหญ่ EN ไม่พอ) แรงเด่นคือแรงลอนดอนซึ่งเพิ่มตามจำนวนอิเล็กตรอน: HCl (18 อิเล็กตรอน) < HBr (36) < HI (54) จุดเดือดจึงเรียงเพิ่มตาม แม้สภาพขั้วจะ ลดลง จาก HCl ไป HI ก็ตาม (แรงลอนดอนเป็นปัจจัยเด่นกว่าไดโพลในอนุกรมนี้)

ระวัง: ผู้ที่เลือก "ก ข และ ค" มักท่องว่าสารอินทรีย์ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์เสมอ — ต้องดูหมู่ฟังก์ชัน: เมทานอลไฮโดรคาร์บอนสั้นสมบัติถูกรอบด้วยหมู่ $\text{O}-\text{H}$ จึงเข้ากับน้ำ ส่วนผู้ที่ตัด (ค) ทั้งมักคิดว่าสภาพขั้วที่ลดลงต้องทำให้จุดเดือดลด — สัมเทียบน้ำหนักระหว่างแรงไดโพลกับแรงลอนดอน

คำตอบคือ ก และ ค

ข้อ 27 — ตอบ ก.



หลักคิด: จำสั้น ๆ ว่า **สลายพันธะ = ดูดพลังงาน**, **สร้างพันธะ = คายพลังงาน** เสมอ (การสลายต้องใส่พลังงานเข้าไปเอาชนะแรงยึดเหนี่ยว)

ขั้นที่ 1: $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$ คือการ **สลาย** พันธะ Cl-Cl ให้เป็นอะตอมอิสระ ต้องดูดพลังงานเท่ากับพลังงานพันธะ Cl-Cl → **ดูดพลังงาน**

ขั้นที่ 2: **ตรวจตัวเลือกอื่น** — ล้วนเป็นการสร้างแรงยึดเหนี่ยว จึงคายพลังงานทั้งหมด

- $2\text{H}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$: สร้างพันธะ H-H → คาย
- $\text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$: ไอออนแก๊สรวมเป็นผลึก (ขั้นพลังงานแลตทิซในวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์) → คายพลังงานมาก
- $\text{H}(\text{g}) + \text{Cl}(\text{g}) \rightarrow \text{HCl}(\text{g})$: สร้างพันธะ H-Cl → คาย

ระวัง: อย่าสับสนทิศทางลูกศร — โจทย์ประเภทนี้ชอบเขียนสมการสร้างพันธะให้ดูคล้ายการสลาย ให้ดูว่าฝั่งผลิตภัณฑ์ "อนุภาคแยกจากกันมากขึ้น" (ดูด) หรือ "รวมตัวกัน" (คาย)

คำตอบคือ $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$

ข้อ 28 — ตอบ ง.

-103 kJ

หลักคิด:

$$\Delta H = \Sigma E_{\text{bonds broken}} - \Sigma E_{\text{bonds formed}}$$

ขั้นที่ 1: พลังงานสลายพันธะสารตั้งต้น (ดูดพลังงาน)

- สลาย H-H 1 พันธะ: 436 kJ
- สลาย Br-Br 1 พันธะ: 193 kJ
- รวม: $436 + 193 = 629$ kJ

ขั้นที่ 2: พลังงานสร้างพันธะผลิตภัณฑ์ (คายพลังงาน)

- สร้าง H-Br จำนวน 2 พันธะ ตามสัมประสิทธิ์ 2 หน้า HBr: $2 \times 366 = 732$ kJ

ขั้นที่ 3: คำนวณ

$$\Delta H = 629 - 732 = -103 \text{ kJ}$$

คำติฉินนบทย → ปฏิกริยา **คายความร้อน** (พันธะที่สร้างรวมแล้วแข็งแรงกว่าพันธะที่สลาย)

ระวัง (ที่มาของตัวเลข)

- +103 : สลับสูตรเป็น (สร้าง) - (สลาย) เครื่องหมายจึงกลับ
- +263 : สัมคูณ 2 ที่ HBr แล้วคิด $629 - 366 = 263$
- -263 : สัมคูณ 2 เหมือนกันแต่ใส่เครื่องหมายลบตามความรู้สึกว่าต้องคาย

คำตอบคือ -103 kJ

ข้อ 29 — ตอบ ก.

-184 kJ

หลักการ: $\Delta H = (\text{พลังงานที่ใช้สลายพันธะของสารตั้งต้น}) - (\text{พลังงานที่คายออกจากการสร้างพันธะของผลิตภัณฑ์})$

$$\Delta H = \Sigma E_{\text{bonds broken}} - \Sigma E_{\text{bonds formed}}$$

ขั้นที่ 1: พลังงานสลายพันธะ (ดูดพลังงาน)

- สลาย H-H จำนวน 1 พันธะ: 436 kJ
- สลาย Cl-Cl จำนวน 1 พันธะ: 242 kJ
- รวม: $436 + 242 = 678$ kJ

ขั้นที่ 2: พลังงานสร้างพันธะ (คายพลังงาน)

- สร้าง H-Cl จำนวน 2 พันธะ (สังเกตสัมประสิทธิ์ 2 หน้า HCl): $2 \times 431 = 862$ kJ

ขั้นที่ 3: คำนวณ

$$\Delta H = 678 - 862 = -184 \text{ kJ}$$

ค่าติดลบแสดงว่าเป็นปฏิกิริยา คายความร้อน (พันธะที่สร้างแข็งแรงกว่าพันธะที่สลาย)

ตัวลองที่พบบ่อย

- -247 มาจากการสับคูณ 2 ที่ HCl: $678 - 431 = 247$ แล้วใส่เครื่องหมายลบ
- +184 มาจากการสลับเอา (สร้าง) - (สลาย)

คำตอบคือ -184 kJ

ข้อ 30 — ตอบ ก.

ดูดพลังงาน 46.5 kJ

หลักการ:

$$\Delta H = \Sigma E_{\text{bonds broken}} - \Sigma E_{\text{bonds formed}}$$

ระวังว่าเป็นปฏิกิริยา สลาย แอมโมเนีย: ฝั่งที่ถูกสลายพันธะคือ NH_3 และฝั่งที่สร้างพันธะคือ N_2 กับ H_2

ขั้นที่ 1: พลังงานสลายพันธะสารตั้งต้น (ดูดพลังงาน)

- NH_3 1 โมเลกุลมีพันธะ N—H 3 พันธะ มี 2 โมเลกุล → รวม 6 พันธะ
- $6 \times 391 = 2346 \text{ kJ}$

ขั้นที่ 2: พลังงานสร้างพันธะผลิตภัณฑ์ (คายพลังงาน)

- สร้าง $\text{N}\equiv\text{N}$ 1 พันธะ: 945 kJ
- สร้าง H—H 3 พันธะ (ตามสัมประสิทธิ์ 3): $3 \times 436 = 1308 \text{ kJ}$
- รวม: $945 + 1308 = 2253 \text{ kJ}$

ขั้นที่ 3: คำนวณ ΔH ของสมการ

$$\Delta H = 2346 - 2253 = +93 \text{ kJ}$$

ค่าเป็นบวก → ปฏิกิริยา ดูดความร้อน (สมเหตุสมผล เพราะปฏิกิริยาย้อนกลับคือการสังเคราะห์แอมโมเนียซึ่งคายความร้อน)

ขั้นที่ 4: แปลงเป็นต่อโมลของ NH_3

สมการนี้ใช้ NH_3 2 โมล ดังนั้นต่อ 1 โมล:

$$\frac{+93}{2} = +46.5 \text{ kJ/mol}$$

ที่มาของตัวเลข

- คาย 46.5 : คิดเลขถูกแต่ตีความเครื่องหมายผิด (จำสูตรสลับเป็น สร้าง — สลาย)
- ดูด 93 : สัมหาร 2 — ค่า 93 kJ เป็นของสมการที่ใช้ NH_3 2 โมล ไม่ใช่ 1 โมล
- คาย 93 : ผิดซ้ำสองชั้น ทั้งเครื่องหมายและสัมหาร 2

คำตอบคือ ดูดพลังงาน 46.5 kJ

358

หลักการ: ตั้งสมการ $\Delta H = \Sigma E_{\text{bonds broken}} - \Sigma E_{\text{bonds formed}}$ แล้วแก้หาค่าที่ไม่รู้

ขั้นที่ 1: นับพันธะที่เปลี่ยนแปลง

- C_2H_4 ($\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$): มี $\text{C}=\text{C}$ 1 พันธะ + $\text{C}-\text{H}$ 4 พันธะ
- C_2H_6 ($\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$): มี $\text{C}-\text{C}$ 1 พันธะ + $\text{C}-\text{H}$ 6 พันธะ
- พันธะที่สลาย: $\text{C}=\text{C}$ 1 พันธะ และ $\text{H}-\text{H}$ 1 พันธะ (พันธะ $\text{C}-\text{H}$ เดิม 4 พันธะไม่เปลี่ยนแปลง จึงตัดออกจากทั้งสองข้างได้)
- พันธะที่สร้าง: $\text{C}-\text{C}$ 1 พันธะ และ $\text{C}-\text{H}$ ใหม่ 2 พันธะ

ขั้นที่ 2: ตั้งสมการ ให้พลังงานพันธะ $\text{C}-\text{C} = x$

$$\Delta H = (612 + 436) - (x + 2 \times 413) = -136$$

ขั้นที่ 3: แก้สมการ

$$1048 - x - 826 = -136$$

$$222 - x = -136$$

$$x = 222 + 136 = 358 \text{ kJ/mol}$$

ตรวจสอบ: $1048 - (358 + 826) = 1048 - 1184 = -136$ ตรงตามโจทย์ (และค่านี้สมเหตุสมผล เพราะพันธะเดี่ยว $\text{C}-\text{C}$ ต้องอ่อนกว่าพันธะคู่ $\text{C}=\text{C}$ ที่มีค่า 612)

ที่มาของตัวเลข

- 86 : ย้ายข้างพลาด คือคิด $x = 222 - 136$
- 771 : นับพันธะ $\text{C}-\text{H}$ ที่สร้างใหม่แค่ 1 พันธะ คือคิด $1048 - x - 413 = -136$
- 1184 : ลืมพันธะ $\text{C}-\text{H}$ ที่สร้างใหม่ทั้งหมด คือคิด $1048 - x = -136$

คำตอบคือ 358 kJ/mol

MgO

หลักการ: พลังงานแลตทิซแปรผันตามแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิตระหว่างไอออน

$$E \propto \frac{q_+ \times q_-}{r_+ + r_-}$$

คือ ประจุยิ่งมากและไอออนยิ่งเล็ก พลังงานแลตทิซยิ่งสูง

ขั้นที่ 1: เปรียบเทียบขนาดประจุ (ปัจจัยหลัก)

- NaF และ KCl : ประจุ $(+1)(-1) \rightarrow$ ผลคูณประจุ = 1
- MgO และ CaS : ประจุ $(+2)(-2) \rightarrow$ ผลคูณประจุ = 4

ดังนั้น MgO กับ CaS ชนะกลุ่มประจุ 1 อย่างชัดเจน (แรงดึงดูดมากกว่าประมาณ 4 เท่าที่ระยะเท่ากัน)

ขั้นที่ 2: เปรียบเทียบขนาดไอออนภายในกลุ่มประจุเดียวกัน

- Mg^{2+} เล็กกว่า Ca^{2+} และ O^{2-} เล็กกว่า S^{2-}
- ระยะ $r_+ + r_-$ ของ MgO จึงสั้นกว่าของ CaS $\rightarrow$ แรงดึงดูดแรงกว่า

สรุป: MgO มีทั้งประจุสูงและไอออนเล็ก จึงมีพลังงานแลตทิซสูงที่สุด (ประมาณ 3791 kJ/mol) สอดคล้องกับจุดหลอมเหลวที่สูงมากประมาณ 2852 องศาเซลเซียส จนใช้ทำวัสดุทนไฟ

ตัวลวง: NaF ไอออนเล็กที่สุดในบรรดาคู่ประจุ 1 ทำให้หลายคนเลือก แต่ปัจจัยประจุสำคัญกว่าปัจจัยขนาด

คำตอบคือ MgO

-2250

หลักการ (วัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์): พลังงานของปฏิกิริยารวมเท่ากับผลรวมพลังงานของทุกขั้นย่อยตามกฎของเฮสส์ — จุดต่างสำคัญของสารแบบ MCl_2 คือ ต้องไอออไนซ์ 2 ลำดับ, สลาย Cl_2 เดิมโมเลกุล (ต้องการ Cl 2 อะตอม) และรับอิเล็กตรอน 2 ครั้ง

$$\Delta H_f = \Delta H_{\text{sub}} + IE_1 + IE_2 + E_{\text{Cl-Cl}} + 2EA + E_{\text{lattice}}$$

ขั้นที่ 1: แจกแจงขั้นย่อย

- ระเหิด: $\text{M(s)} \rightarrow \text{M(g)} \dots\dots +180 \text{ kJ}$
- ไอออไนซ์ครั้งที่ 1: $\text{M(g)} \rightarrow \text{M}^+(\text{g}) + e^- \dots\dots +590 \text{ kJ}$
- ไอออไนซ์ครั้งที่ 2: $\text{M}^+(\text{g}) \rightarrow \text{M}^{2+}(\text{g}) + e^- \dots\dots +1150 \text{ kJ}$
- สลายพันธะ เดิมโมเลกุล (สมการต้องการ Cl ครบ 2 อะตอม): $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g}) \dots\dots +240 \text{ kJ}$ (ไม่ต้องหารครึ่ง)
- รับอิเล็กตรอน 2 อะตอม: $2\text{Cl}(\text{g}) + 2e^- \rightarrow 2\text{Cl}^-(\text{g}) \dots\dots 2 \times (-350) = -700 \text{ kJ}$
- รวมเป็นผลึก: $\text{M}^{2+}(\text{g}) + 2\text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{MCl}_2(\text{s}) \dots\dots E_{\text{lattice}}$ (ตัวที่ต้องการ)

ขั้นที่ 2: ตั้งสมการและแก้

$$-790 = 180 + 590 + 1150 + 240 + (-700) + E_{\text{lattice}}$$

$$-790 = 1460 + E_{\text{lattice}}$$

$$E_{\text{lattice}} = -790 - 1460 = -2250 \text{ kJ/mol}$$

ตรวจสอบ: $180 + 590 + 1150 + 240 - 700 - 2250 = -790$ ตรงตามโจทย์ (ค่าติดลบมากสมเหตุสมผล เพราะไอออน $2+$ กับ $1-$ สองไอออนดึงดูดกันแรงกว่าเกลือแบบ 1:1 มาก และชดเชยพลังงานไอออไนเซชันสองลำดับที่สูงได้)

ที่มาของตัวเลข

- 1100 : สืบจาก IE_2 — เคยชินกับโลหะหมู่ IA ที่ไอออไนซ์ครั้งเดียว
- 2130 : เผลอหารพลังงานสลายพันธะครึ่งหนึ่งเป็น +120 ตามความเคยชินจากโจทย์แบบ MCl — ข้อนี้ต้องใช้เต็ม 240 เพราะต้องการ Cl 2 อะตอม
- 2600 : คิดสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนครั้งเดียว (-350) สืบว่า Cl 2 อะตอมต่างรับอิเล็กตรอนคนละ 1 ตัว

คำตอบคือ -2250 kJ/mol

ข้อ 34 — ตอบ ค.

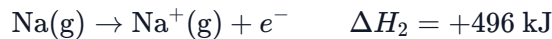
-410 kJ/mol

หลักการ (วัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์): แยกปฏิกิริยารวมออกเป็นขั้นย่อย แล้วรวมพลังงานทุกขั้นตามกฎของเฮสส์

ขั้นที่ 1: ระเหิดโลหะ



ขั้นที่ 2: ไอออนไนซ์โซเดียม

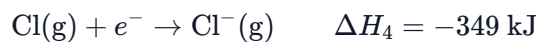


ขั้นที่ 3: สลายพันธะคลอรีน — ใช้เพียงครึ่งโมเลกุล

สมการต้องการ Cl เพียง 1 อะตอม จึงใช้ $\frac{1}{2}\text{Cl}_2$:



ขั้นที่ 4: คลอรีนรับอิเล็กตรอน



ขั้นที่ 5: ไอออนแก๊สรวมเป็นผลึก (พลังงานแลตทิซ)



ขั้นที่ 6: รวมทุกขั้น

$$\Delta H_f = 108 + 496 + 122 + (-349) + (-787) = -410 \text{ kJ/mol}$$

ค่าติดลบมาก แสดงว่าการเกิดผลึก NaCl คายพลังงานสูง ผลึกจึงเสถียร

ตัวลวงที่พบบ่อย

- -288 มาจากการใช้พลังงานสลายพันธะเต็ม +244 โดยลืมหารครึ่ง
- -61 มาจากการลืมบวกสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน -349
- +410 มาจากการกลับเครื่องหมายทั้งหมด

คำตอบคือ -410 kJ/mol

ข้อ 35 — ตอบ ค.

ผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย

หลักคิด: ประเภทของผลึกดูจาก "อนุภาคที่จุดแลตทิซคืออะไร และยึดกันด้วยแรงชนิดใด"

ขั้นที่ 1: ในเพชร อะตอม C แต่ละอะตอมสร้างพันธะโคเวเลนต์กับ C ข้างเคียง 4 อะตอมเป็นทรงสี่หน้า ต่อเนื่องกันทั่วทั้งผลึกโดยไม่มีขอบเขตโมเลกุล → เป็น **ผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย (covalent network solid)** ทั้งก่อนเปรียบเสมือนโมเลกุลยักษ์หนึ่งโมเลกุล

ขั้นที่ 2: สมบัติที่ตามมา: จุดหลอมเหลวสูงมาก (การหลอมต้องสลายพันธะโคเวเลนต์จริง ๆ) แข็งมาก และไม่นำไฟฟ้า (อิเล็กตรอนทุกตัวถูกใช้สร้างพันธะหมด)

ระวัง (ที่มาของตัวลวง)

- ผลึกโมเลกุล: ผู้เรียนเห็นคำว่า "พันธะโคเวเลนต์" แล้วเหมามาว่าเป็นผลึกโมเลกุล — ผลึกโมเลกุล (เช่น น้ำแข็ง ไอโอดีน) มีโมเลกุลจับในตัวเป็นหน่วย ยึดกันด้วยแรงระหว่างโมเลกุลที่อ่อน จุดหลอมเหลวจึงต่ำ ต่างจากเพชรที่พันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องกันทั้งก้อน
- ผลึกไอออนิก: ต้องมีไอออนบวก-ลบ แต่เพชรมีแต่อะตอม C เป็นกลาง
- ผลึกโลหะ: ต้องมีทะเลอิเล็กตรอนและนำไฟฟ้าได้ แต่เพชรไม่นำไฟฟ้า

คำตอบคือ ผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย

ข้อ 36 — ตอบ ข.

เวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ยึดติดกับอะตอมใดอะตอมหนึ่ง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั่วทั้งโครงผลึก

แบบจำลองทะเลอิเล็กตรอน (electron sea model)

พันธะโลหะเกิดจากไอออนบวกของโลหะเรียงตัวเป็นโครงผลึก โดยมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเป็นอิเล็กตรอนอิสระ (delocalized electrons) เคลื่อนที่ได้ไปมาได้ทั่วทั้งก้อนโลหะ เปรียบเสมือน "ทะเลอิเล็กตรอน" ล้อมรอบไอออนบวก

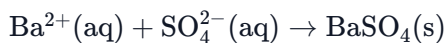
ขั้นการวิเคราะห์

1. เมื่อต่อโลหะเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า อิเล็กตรอนอิสระเหล่านี้จะเคลื่อนที่อย่างมีทิศทาง ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า โลหะจึงนำไฟฟ้าได้ทั้งในสถานะของแข็งและของเหลว
2. แบบจำลองนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไมโลหะตีแผ่และดึงเป็นเส้นได้ เพราะเมื่อชั้นของไอออนบวกเลื่อนไถล ทะเลอิเล็กตรอนยังคงยึดโครงสร้างไว้ ไม่เกิดแรงผลักระหว่างประจุชนิดเดียวกันแบบผลึกไอออนิก

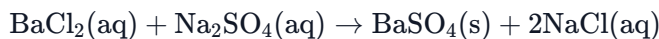
เหตุใดตัวเลือกอื่นจึงผิด

- ไอออนบวกในโลหะของแข็งสั่นอยู่กับที่ ไม่ได้เคลื่อนที่พาประจุ (ต่างจากสารไอออนิกหลอมเหลวที่ไอออนเป็นตัวพาประจุ)
- โลหะบริสุทธิ์ไม่มีไอออนลบ
- การนำไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ไม่ใช่โปรตอน

ข้อ 37 — ตอบ ค.

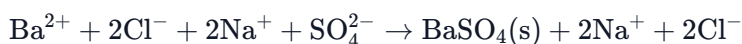


ขั้นที่ 1: เขียนสมการโมเลกุลและระบุตะกอนจากกฎการละลาย



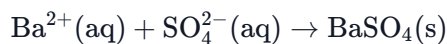
กฎการละลาย: เกล็ดซัลเฟตส่วนใหญ่ละลายน้ำได้ ยกเว้นซัลเฟตของ Ba^{2+} , Pb^{2+} (และของ Ca^{2+} ละลายได้น้อย) → ตะกอนสีขาวคือ BaSO_4 ส่วน NaCl ละลายน้ำได้ดี

ขั้นที่ 2: แดกสารที่ละลายน้ำ (aq) เป็นไอออน — ได้สมการไอออนิกสมบูรณ์



(ตะกอน BaSO_4 ไม่แตกเป็นไอออนเพราะเป็นของแข็ง)

ขั้นที่ 3: ตัดไอออนผู้ชม (spectator ions) ที่ปรากฏเหมือนกันทั้งสองข้าง คือ Na^+ และ Cl^- เหลือ



ที่มาของตัวลวง

- ตัวเลือกแรกเป็น สมการโมเลกุล ไม่ใช่สมการไอออนิกสุทธิ
- ตัวเลือกที่สองเป็น สมการไอออนิกสมบูรณ์ ที่ยังไม่ได้ตัดไอออนผู้ชมออก
- ตัวเลือกสุดท้ายผิดเพราะ NaCl ละลายน้ำได้ดี ไม่ตกตะกอน

ข้อ 38 — ตอบ ข.

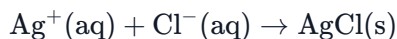
ก และ ค

กฎการละลายที่ใช้ตัดสิน

- เกล็ดไนเตรต (NO_3^-) และเกลือของโลหะหมู่ 1A ละลายน้ำได้ ทุกตัว
- เกล็ดคลอไรด์/ไฮโอไดด์ละลายได้ ยกเว้น ของ Ag^+ และ Pb^{2+}

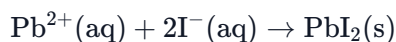
วิเคราะห์ทีละคู่ (สลับคู่ไอออนแล้วดูว่าคู่ใหม่ละลายหรือไม่)

(ก) $\text{AgNO}_3 + \text{KCl}$: คู่ใหม่คือ AgCl กับ $\text{KNO}_3 \rightarrow \text{AgCl}$ เป็นข้อยกเว้นของคลอไรด์ เกิดตะกอนสีขาว



(ข) $\text{NaNO}_3 + \text{K}_2\text{SO}_4$: คู่ใหม่คือ Na_2SO_4 กับ $\text{KNO}_3 \rightarrow$ ทั้งคู่เป็นเกลือของโลหะหมู่ 1A ละลายน้ำได้หมด ไม่เกิดตะกอน (ไอออนทุกตัวเป็นไอออนผู้ชม ไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจริง)

(ค) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + \text{KI}$: คู่ใหม่คือ PbI_2 กับ $\text{KNO}_3 \rightarrow \text{PbI}_2$ เป็นข้อยกเว้นของไฮโอไดด์ เกิดตะกอนสีเหลือง



สรุป: เกิดตะกอนเฉพาะ (ก) และ (ค)

ตัวลวง: ผู้ที่เลือก "ก ข และ ค" มักคิดว่าผสมสารละลายสองชนิดแล้วต้องเกิดปฏิกิริยาเสมอ แท้จริงถ้าคู่ไอออนใหม่ละลายได้หมดจะไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น

ข้อ 39 — ตอบ ง.

สารประกอบไอออนิก

วิเคราะห์สมบัติที่ละลาย

1. จุดหลอมเหลวสูง (~800 องศาเซลเซียส): แสดงว่าอนุภาคยึดกันด้วยแรงที่แข็งแรงมาก ตัดสารโมเลกุลโคเวเลนต์ที่มีขั้วออกได้ทันที เพราะยึดกันด้วยแรงระหว่างโมเลกุลที่อ่อน จุดหลอมเหลวจึงต่ำ
2. ของแข็งไม่นำไฟฟ้า: ตัดโลหะออก เพราะโลหะนำไฟฟ้าได้ตั้งแต่สถานะของแข็ง (มีอิเล็กตรอนอิสระ)
3. หลอมเหลวหรือละลายน้ำแล้วนำไฟฟ้า: ชี้ชัดว่าตัวพาประจุคือ ไอออน — ในสถานะของแข็ง ไอออนถูกตรึงอยู่ในโครงผลึกจึงเคลื่อนที่ไม่ได้ แต่เมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำ ไอออนบวกและไอออนลบเป็นอิสระ เคลื่อนที่พาประจุได้

สมบัติทั้งสามข้อตรงกับ สารประกอบไอออนิก พอดี (เช่น NaCl ซึ่งมีจุดหลอมเหลวประมาณ 801 องศาเซลเซียส)

เหตุใดสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายจึงผิด: แม้จุดหลอมเหลวจะสูงมาก (เช่น เพชร ประมาณ 3550 องศาเซลเซียส) แต่ไม่นำไฟฟ้าทั้งในสถานะของแข็ง ของเหลว และไม่ละลายน้ำ (ยกเว้นแกรไฟต์ที่นำไฟฟ้าได้ในสถานะของแข็งซึ่งก็ไม่ตรงกับโจทย์)

คำตอบคือ สารประกอบไอออนิก

ข้อ 40 — ตอบ ก.

แกรไฟต์นำไฟฟ้าได้เพราะคาร์บอนแต่ละอะตอมสร้างพันธะเพียง 3 พันธะ เหลืออิเล็กตรอน 1 ตัวที่เคลื่อนที่ได้อิสระภายในระนาบชั้น

หลักคิด: เทียบโครงสร้างสองอัญรูป — เพชร: C ทุกอะตอมสร้าง 4 พันธะเป็นโครงสามมิติ, แกรไฟต์: C แต่ละอะตอมสร้าง 3 พันธะเป็นระนาบชั้น เหลือเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัวต่ออะตอม

ขั้นที่ 1: วิเคราะห์ตัวเลือกที่ถูก ในแกรไฟต์ C มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว ใช้สร้างพันธะกับเพื่อนบ้านในระนาบเพียง 3 ตัว อิเล็กตรอนตัวที่ 4 ของทุกอะตอมไม่ยึดติดกับพันธะใดพันธะหนึ่ง (delocalized) เคลื่อนที่ได้ทั่วระนาบชั้น → แกรไฟต์จึง นำไฟฟ้าได้ ทั้งที่เป็นโลหะ (และเป็นเหตุให้ใช้ทำขั้วไฟฟ้า)

ขั้นที่ 2: หักล้างตัวเลือกอื่น

- "เพชรนำไฟฟ้าดีกว่า": ผิด — ในเพชร C ทุกอะตอมใช้อิเล็กตรอนครบทั้ง 4 ตัวสร้างพันธะ ไม่มีอิเล็กตรอนอิสระ เพชรจึง ไม่นำไฟฟ้า (ผู้ตอบข้อนี้เดาจากความ "สมบูรณ์แบบ" ของโครงสร้างสามมิติ)
- "ชั้นยึดด้วยพันธะโคเวเลนต์": ผิด — ชั้นของแกรไฟต์ยึดกันด้วย แรงลอนดอน ที่อ่อน จึงเลื่อนไถลง่าย (ใช้เป็นไส้ดินสอและสารหล่อลื่น) ถ้ายึดด้วยพันธะโคเวเลนต์จริงจะไม่มีทางเลื่อนง่าย — เหตุผลกับข้อสรุปในตัวเลือกนี้ขัดแย้งกันเอง
- "แกรไฟต์แข็งกว่าเพชร": ผิด — แม้พันธะ C–C ภายในชั้นของแกรไฟต์จะสั้นกว่าจริง (อันดับพันธะเฉลี่ยสูงกว่า 1) แต่ความแข็งแรงของวัสดุถูกจำกัดด้วยจุดอ่อนคือแรงลอนดอนระหว่างชั้น เพชรที่พันธะต่อเนื่องทุกทิศทางจึงแข็งที่สุด — ตัวลวงนี้เอาข้อเท็จจริงจริง (พันธะสั้นกว่า) มาลากไปสู่วิธีสรุปผิด

ระวัง: "นำไฟฟ้าได้" ไม่ใช่สมบัติผูกขาดของโลหะ — เกณฑ์จริงคือมีอนุภาคพาประจุที่เคลื่อนที่ได้ (อิเล็กตรอนอิสระหรือไอออนอิสระ)

คำตอบคือ ตัวเลือกแรก

การละลายดูดพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อุณหภูมิของสารละลายจึงลดลงเล็กน้อย

หลักคิด: พลังงานของการละลาย = พลังงานสลายโครงผลึก (ดูด, เครื่องหมายบวก) + พลังงานไฮเดรชัน (คาย, เครื่องหมายลบ) ตามกฎของเฮสส์ — ตัวไหนใหญ่กว่าเป็นตัวชี้ว่าสุทธิดูดหรือคาย

ขั้นที่ 1: รวมพลังงานสองขั้น

$$\Delta H_{\text{sol}} = (+788) + (-784) = +4 \text{ kJ/mol}$$

ขั้นที่ 2: ตีความเครื่องหมาย ค่าเป็น บวก → การละลายโดยรวม **ดูดพลังงาน** จากสิ่งแวดล้อม (คือดูดจากน้ำรอบ ๆ) อุณหภูมิของสารละลายจึง **ลดลง** เล็กน้อย — สอดคล้องกับเกลือหลายชนิด (เช่น เกลือแกง) ที่ละลายแล้วน้ำเย็นลงเล็กน้อย

ขั้นที่ 3: เกลือดูดพลังงานแล้วยังละลายได้หรือ ได้ — เมื่อพลังงานสุทธิดูดเพียงเล็กน้อย การละลายยังเกิดขึ้นได้เพราะการกระจายตัวของไอออนในน้ำเพิ่มความไม่เป็นระเบียบของระบบ (ปัจจัยเรื่องการจัดเรียงอนุภาค) จึงห้ามสรุปว่า "ดูดพลังงาน = ไม่ละลาย"

ระวัง (ที่มาของตัวลง)

- "คาย 4, อุณหภูมิสูงขึ้น": คิดเลขถูกแต่จับคู่เครื่องหมายกับปรากฏการณ์สลับกัน — สุทธิบวกคือดูด ไม่ใช่คาย
- "1572": เอา 788 + 784 บวกกันตรง ๆ โดยลืมว่าไฮเดรชันเป็นขั้นคายต้องติดลบ
- "สรุปไม่ได้": ขัดกับกฎของเฮสส์ — พลังงานรวมของกระบวนการหาได้จากผลรวมของขั้นย่อยเสมอ ไม่ว่าเส้นทางจริงจะเป็นอย่างไร

คำตอบคือ การละลายดูดพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อุณหภูมิของสารละลายจึงลดลงเล็กน้อย